แผนการจัดการเรียนรู้

วิชาเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ)

กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี



จัดทำโดย

นายวิริทธิ์พล แก้วดวงจันทร์

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

โรงเรียนชุมชนบ้านปากชม

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

เอกสารโครงสร้างรายวิชา: เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ)

ระดับชั้น: ประถมศึกษาปีที่ ๕

เวลาเรียน: ๔๐ ชั่วโมง ต่อ ๑ ปีการศึกษา

กลุ่มการเรียนรู้: เครื่องมือการเรียนรู้

๑. เป้าหมายของรายวิชา / กิจกรรม

เป้าหมายของรายวิชามุ่งเน้นการพัฒนาผู้เรียนตามด้านความสามารถ ดังนี้

- **ด้านภาษาและการสื่อสาร:**
    - สืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติหรือปัญหาขยะในอำเภอปากชม ประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูลเบื้องต้น เพื่อนำมาตัดสินใจเลือกแนวทางและลงมือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
    - ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้น จัดการข้อมูลให้เป็นหมวดหมู่ และนำเสนอข้อค้นพบผ่านสื่อดิจิทัลหรือเครื่องมือพื้นฐานได้อย่างมั่นใจและชัดเจน
- **ด้านวิทยาศาสตร์ สิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยี:**
    - ใช้เหตุผลเชิงตรรกะ ซอฟต์แวร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศในการแก้ปัญหา รวบรวม ประมวลผล และสร้างทางเลือกอย่างปลอดภัยและมีมารยาท

๒. ความรู้พื้นฐาน

- **ความรู้ตามหลักเทคโนโลยีและการสื่อสาร (ประยุกต์จากข้อมูลตั้งต้น):**
    - การใช้เหตุผลเชิงตรรกะในการแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอน
    - การค้นหาและประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูลจากหลายแหล่ง
    - การใช้ซอฟต์แวร์หรือบริการบนอินเทอร์เน็ตที่หลากหลายเพื่อการรวบรวม ประมวลผล สร้างทางเลือก ประเมินผล และนำเสนอข้อมูล
    - การใช้เครื่องมือพื้นฐานและเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย มีมารยาท และรู้เท่าทัน
- **ความรู้เชิงบูรณาการ:**
    - *บูรณาการวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม:* ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ วัฏจักรน้ำ การทดลองศึกษาคุณภาพน้ำ การวิเคราะห์แรงเสียดทาน ปริมาณและการใช้น้ำ และปัญหาขยะในชุมชน
    - *บูรณาการท้องถิ่นศึกษา:* ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวภูลำดวน ลานพญาอนันตรนาคาธิบดี การร่อนทอง และวิถีชีวิตท้องถิ่นของอำเภอปากชม

๓. บริบท/สถานการณ์

การจัดการเรียนรู้อิงตามจุดเน้นของ **"โรงเรียนชุมชนบ้านปากชม จ.เลย"** โดยใช้ชุมชนเป็นห้องเรียน (Community as a Classroom) สถานการณ์การเรียนรู้จะผูกโยงกับบริบทจริง ได้แก่ แหล่งท่องเที่ยวภูลำดวน ลานพญาอนันตรนาคาธิบดี วิถีชีวิตการร่อนทองของคนในพื้นที่ และปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เป็นพลเมืองที่คิดวิเคราะห์ แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ และมีจิตสำนึกรักท้องถิ่นตามวิสัยทัศน์ของหลักสูตร

๔. ผลลัพธ์การเรียนรู้ประจำรายวิชา (Course Learning Outcomes - CLOs)

- **ด้านภาษาและการสื่อสาร:** ผู้เรียนสามารถประเมินความถูกต้อง และความน่าเชื่อถือของข้อมูลจากหลายแหล่ง ที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรธรรมชาติและปัญหาขยะในอำเภอปากชม โดยใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ และสื่อสารความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์ ผ่านสื่อดิจิทัล เพื่อนำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในชุมชน

- **ด้านวิทยาศาสตร์ สิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยี:** ผู้เรียนสามารถใช้เทคโนโลยีพื้นฐาน เครื่องมือ และซอฟต์แวร์ในการสืบค้น บันทึก และประมวลผลข้อมูลจากการสำรวจปรากฏการณ์ในท้องถิ่น (เช่น การร่อนทอง คุณภาพน้ำ) พร้อมทั้งประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูลอย่างมีวิจารณญาณ เพื่อนำมาตัดสินใจและออกแบบวิธีการแก้ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมในชุมชน โดยเปิดใจรับฟังความคิดเห็นที่แตกต่างในการทำงานร่วมกับผู้อื่น และปฏิบัติตามแนวทางการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างสม่ำเสมอ

๕. ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหน่วยการเรียนรู้ (Unit LOs)

- **ด้านการจัดการข้อมูลและการสื่อสาร:** ผู้เรียนสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้น ประเมิน จัดหมวดหมู่ข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวภูลำดวน และนำเสนอสารสนเทศด้วยซอฟต์แวร์ได้อย่างมั่นใจ ชัดเจน และปลอดภัย
- **ด้านการแก้ปัญหาเชิงตรรกะและสิ่งแวดล้อม:** ผู้เรียนสามารถใช้เหตุผลเชิงตรรกะและเทคโนโลยีในการรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ปัญหาขยะบริเวณลานพญาอนันตรนาคาธิบดี เพื่อสร้างทางเลือกและออกแบบวิธีการแก้ปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม
- **ด้านการบันทึกและประมวลผลข้อมูลด้วยเทคโนโลยี:** ผู้เรียนสามารถใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีพื้นฐานเพื่อบันทึก รวบรวม และประมวลผลข้อมูลจากการสำรวจปรากฏการณ์ในท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตการร่อนทองหรือคุณภาพน้ำในอำเภอปากชม จัดกระทำข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบที่เข้าใจง่ายด้วยซอฟต์แวร์ เพื่อวิเคราะห์หารูปแบบความสัมพันธ์และนำเสนอข้อค้นพบได้อย่างสมเหตุสมผล

๖. แนวการวัดและประเมินผลการเรียน

๑. แนวการวัดและประเมินผล: ใช้การประเมินตามสภาพจริง (Authentic Assessment) ที่สอดคล้องกับการปฏิบัติงานและบริบทท้องถิ่น

๒. หลักการประเมิน:

- **การประเมินระหว่างเรียน (Formative Assessment):** เป็นการดำเนินการรวบรวมหลักฐานการเรียนรู้ของผู้เรียน มุ่งเน้นไปที่การวินิจฉัยจุดแข็งและจุดอ่อน เพื่อนำมาพัฒนาและให้ข้อเสนอแนะแก่ผู้เรียน
- **การประเมินเพื่อสรุปผล (Summative Assessment):** เป็นการประเมินเพื่อตัดสิน มุ่งเน้นไปที่การให้คำอธิบายโดยรวมและสรุป เกี่ยวกับการปฏิบัติและความก้าวหน้าเทียบกับเกณฑ์คุณภาพ

๓. วิธีการประเมิน: สังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม, ประเมินการปฏิบัติการทดลอง (Performance Assessment), การตรวจผลงาน/ชิ้นงาน, และการนำเสนอ

๔. หลักฐานการเรียนรู้ที่คาดหวัง (ชิ้นงาน/ภาระงาน):

- รายงานการออกแบบการทดลองทางวิทยาศาสตร์ในท้องถิ่น
- โครงงานการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมบริเวณลานพญาอนันตรนาคาธิบดี
- แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)
- สื่อนำเสนอข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวด้วยซอฟต์แวร์ **๕. เครื่องมือประเมิน:** แบบสังเกตพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีอย่างปลอดภัย, แบบประเมินการปฏิบัติการทดลอง, และเกณฑ์การประเมิน (Rubrics) ตามระดับความสามารถ

๗. โครงสร้างรายวิชา

หน่วยการเรียนรู้	ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหน่วยการเรียนรู้ (Unit LOs)	เป้าหมายการเรียนรู้	จำนวนชั่วโมง
หน่วยที่ ๑: นักสืบข้อมูลรักษ์ปากชม	ผู้เรียนสามารถประเมินความถูกต้อง และความน่าเชื่อถือของข้อมูลจากหลายแหล่งเกี่ยวกับปัญหาขยะและทรัพยากรธรรมชาติในอำเภอปากชม เพื่อใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ และสื่อสารความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์	พัฒนาทักษะการรู้เท่าทันสื่อ การใช้เทคโนโลยีสืบค้นและประเมินข้อมูล เพื่อสร้างความตระหนักรู้ด้านสิ่งแวดล้อม	๑๐
หน่วยที่ ๒: นวัตกรน้อยภูลำดวน	ผู้เรียนสามารถใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้หรือแก้ปัญหา ค้นหา และประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูลก่อนนำไปใช้ ในการรวบรวมและนำเสนอข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวภูลำดวนผ่านสื่อดิจิทัลได้อย่างสร้างสรรค์และปลอดภัย	พัฒนาทักษะการจัดการข้อมูล การใช้ซอฟต์แวร์นำเสนอ และการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ	๑๐
หน่วยที่ ๓: ถอดรหัสวิทยาศาสตร์ในวิถีชีวิต	ผู้เรียนสามารถใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีพื้นฐานในการบันทึก รวบรวม และประมวลผลข้อมูลจากการสำรวจปรากฏการณ์ในท้องถิ่น (เช่น คุณภาพน้ำ แรงเสียดทานในการร่อนทอง) จัดกระทำข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบที่เข้าใจง่ายด้วยซอฟต์แวร์ เพื่อวิเคราะห์หารูปแบบความสัมพันธ์และนำเสนอข้อค้นพบอย่างมีเหตุผล	พัฒนากระบวนการคิดเชิงตรรกะและทักษะการบันทึก ประมวลผล และนำเสนอข้อมูลด้วยเทคโนโลยี โดยใช้ปรากฏการณ์ทางวิทยาศาสตร์ในท้องถิ่นเป็นสถานการณ์ฝึกปฏิบัติ	๑๐
หน่วยที่ ๔: โครงงานพญาอนันตรนาคาธิบดี	ผู้เรียนสามารถนำเสนอโครงงานการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมโดยใช้ซอฟต์แวร์ที่หลากหลาย พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็นที่แตกต่าง และปฏิบัติตามแนวทางการดูแลสิ่งแวดล้อม อย่างเป็นรูปธรรม	บูรณาการความรู้เพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมหรือโครงงานแก้ปัญหาชุมชน ส่งเสริมความเป็นพลเมืองที่มีจิตสาธารณะ	๑๐
รวมเวลาเรียนทั้งหมด			**๔๐**

๘. แนวทางการจัดการเรียนรู้

การจัดการเรียนรู้เน้น **การเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)** และ **กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry-Based Learning)** โดยใช้สถานการณ์จริงในชุมชนเป็นฐาน (Community-Based Learning) ผู้เรียนจะได้ลงมือปฏิบัติจริงผ่านการตั้งคำถาม การออกแบบการทดลอง การรวบรวมข้อมูลด้วยเทคโนโลยี และการทำงานแบบร่วมมือ (Collaborative Learning) เพื่อบูรณาการความรู้ข้ามสาระ (วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ภาษา และสังคม) เปิดโอกาสให้ผู้เรียนสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง และนำไปประยุกต์ใช้เพื่อแก้ปัญหาในท้องถิ่นได้อย่างยั่งยืน

๙. สื่อ แหล่งเรียนรู้ บริบท/สถานการณ์

- **สื่อ:**
    - *สื่อสิ่งพิมพ์:* ใบกิจกรรมการออกแบบการทดลอง, บทความเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่
    - *สื่อดิจิทัล:* ซอฟต์แวร์ประมวลผลและนำเสนอข้อมูล, แอปพลิเคชันสืบค้นข้อมูล, อินเทอร์เน็ต
    - *สื่อกิจกรรมการเรียนรู้:* อุปกรณ์การทดลองวิทยาศาสตร์ (ชุดทดลองคุณภาพน้ำ/แรงเสียดทาน)
- **แหล่งเรียนรู้:**
    - *แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน:* ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์, ห้องสมุด
    - *แหล่งเรียนรู้ในชุมชน:* แหล่งท่องเที่ยวภูลำดวน, ลานพญาอนันตรนาคาธิบดี, แหล่งร่อนทองริมแม่น้ำโขง
    - *แหล่งเรียนรู้จากสื่อสาธารณะ:* เว็บไซต์รณรงค์ด้านสิ่งแวดล้อม, แหล่งข้อมูลเปิดของหน่วยงานราชการท้องถิ่น
- **บริบทสนับสนุนการเรียนรู้:**
    - *บริบทในชีวิตประจำวัน:* การจัดการขยะ การใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า
    - *บริบททางสังคม:* การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การทำงานกลุ่ม การเป็นพลเมืองดิจิทัลที่ดี
    - *บริบทท้องถิ่น:* อัตลักษณ์ของอำเภอปากชม จังหวัดเลย (การท่องเที่ยวและวิถีชีวิต)

บริบทโลก: การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระดับสากล

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑

รายวิชาเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ สิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยี
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง นักสืบข้อมูลรักษ์ปากชม เวลา ๑๐ ชั่วโมง
เรื่องที่ ๑ นักสืบสายน้ำแห่งภูลำดวน เวลา ๒ ชั่วโมง
ผู้สอน นายวิริทธิ์พล แก้วดวงจันทร์ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย โรงเรียนชุมชนบ้านปากชม

ความสามารถพื้นฐานการเรียนรู้ (Basic Literacy)

[ ] ด้านการอ่าน (Reading Literacy)

[ ] ด้านการเขียน (Writing Literacy)

[X] ความสามารถด้านการคิด (Numeracy)

ความสามารถในการประยุกต์ใช้ความสามารถพื้นฐาน (Functional Literacy)

[X] ด้านวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยี

[ ] ด้านสังคมและความเป็นพลเมือง

[ ] ด้านเศรษฐกิจและการเงิน

[ ] ด้านสุขภาพกายและจิต

[ ] ด้านศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อสุนทรียภาพ

คุณลักษณะอันพึงประสงค์

[ ] รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ [X] ซื่อสัตย์ สุจริต [X] มีวินัย

[ ] อยู่อย่างพอเพียง [X] มีจิตสาธารณะ

๑. ความสามารถของผู้เรียน

- **ด้านทักษะ (S):** สืบค้นและประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูลข่าวสารและแหล่งเรียนรู้
- **ด้านความรู้ (K):** มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวภูลำดวนและปรากฏการณ์วัฏจักรน้ำ

๒. จุดประสงค์การเรียนรู้

- **ด้านความรู้ (K):** อธิบายความสัมพันธ์ของวัฏจักรน้ำในบริบทของอำเภอปากชม และระบุข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวภูลำดวนได้อย่างถูกต้อง
- **ด้านทักษะ/กระบวนการ (S):** ใช้ซอฟต์แวร์หรือบริการบนอินเทอร์เน็ตในการสืบค้นข้อมูล ประเมินความน่าเชื่อถือของแหล่งข้อมูล และออกแบบสื่อนำเสนอข้อมูล
- **ด้านคุณลักษณะ (A):** แสดงออกถึงความซื่อสัตย์สุจริต มีวินัยในการทำงาน มีจิตสาธารณะในการร่วมมือกับผู้อื่น และใช้งานเทคโนโลยีอย่างปลอดภัย

๓. ภาระงาน/ชิ้นงาน

- **ภาระงาน:** การสืบค้นและตรวจสอบข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวภูลำดวนและวัฏจักรน้ำเป็นกลุ่ม
- **ชิ้นงาน:** สื่อนำเสนอข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวภูลำดวนและวัฏจักรน้ำ (รูปแบบดิจิทัล เช่น อินโฟกราฟิก หรือสไลด์นำเสนอ) ที่ผ่านการคัดกรองความน่าเชื่อถือของข้อมูล

๔. สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด

การสืบค้นข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวในท้องถิ่นและปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ จำเป็นต้องอาศัยเหตุผลเชิงตรรกะในการประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูลก่อนนำไปใช้และนำเสนอ

๕. สาระการเรียนรู้

- การค้นหาและประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูลจากหลายแหล่ง การใช้ซอฟต์แวร์รวบรวม ประมวลผล และนำเสนอข้อมูล
- ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติวัฏจักรน้ำ และข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวภูลำดวนของอำเภอปากชม

๖. กิจกรรมการเรียนรู้ (รูปแบบ Inquiry-Based Learning) เวลา ๑๒๐ นาที

- **ขั้นนำ: กระตุ้นความสนใจ เชื่อมโยงบริบท (๒๐ นาที)**
    ๑. ครูเปิดภาพถ่ายหรือวิดีโอคลิปความสวยงามของภูลำดวนและวิถีชีวิตริมสายน้ำโขงอำเภอปากชม
    ๒. ครูตั้งคำถามชวนคิด "นักเรียนรู้จักภูลำดวนหรือวัฏจักรน้ำที่เกี่ยวข้องกับชุมชนเราไหม?"
    ๓. ครูอธิบายบทบาทของนักเรียนในวันนี้ที่จะต้องสวมบทเป็น "นักสืบสายน้ำ" เพื่อทำภารกิจสืบค้นข้อมูลชุมชนตนเองอย่างถูกต้องและปลอดภัย
- **ขั้นสอน: ลงมือปฏิบัติจริง แก้ปัญหา ทำงานกลุ่ม (๘๐ นาที)**
    ๑. **สำรวจและค้นหา (๒๐ นาที):** แบ่งกลุ่มนักเรียนกลุ่มละ ๔-๕ คน แจกใบกิจกรรม "ภารกิจนักสืบสายน้ำ" ให้สืบค้นข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวภูลำดวนและวัฏจักรน้ำจากอินเทอร์เน็ต พร้อมบันทึกแหล่งที่มาของข้อมูล
    ๒. **ประเมินความน่าเชื่อถือ (๒๐ นาที):**
        - ครูอธิบายหลักการประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูลเบื้องต้น (เช่น การดูผู้แต่ง วันที่เผยแพร่ ความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์)
        - นักเรียนแต่ละกลุ่มนำข้อมูลที่สืบค้นได้มาคัดกรองความถูกต้องและวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือร่วมกัน
        - นักเรียนฝึกใช้เหตุผลเชิงตรรกะในการตัดสินใจเลือกข้อมูลที่น่าเชื่อถือ
    ๓. **ออกแบบสื่อนำเสนอ (๔๐ นาที):**
        - นักเรียนนำข้อมูลที่ผ่านการคัดกรองแล้วมาออกแบบสื่อนำเสนอข้อมูลดิจิทัล (เช่น สไลด์ หรืออินโฟกราฟิก)
        - นักเรียนบูรณาการข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวและวัฏจักรน้ำ โดยเน้นการจัดหมวดหมู่ข้อมูลให้น่าสนใจและชัดเจน
- **ขั้นสรุป: สะท้อนคิด ถอดบทเรียน (๒๐ นาที)**
    ๑. ตัวแทนแต่ละกลุ่มนำเสนอผลงานสื่อดิจิทัลหน้าชั้นเรียน
    ๒. ให้เพื่อนในชั้นเรียนและครูร่วมกันสะท้อนคิดโดยใช้คำถาม
        - "วันนี้เราได้เรียนรู้อะไรเกี่ยวกับการตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูลบ้าง"
        - "ทำไมนักสืบสายน้ำที่ดีต้องตรวจสอบแหล่งที่มาของข้อมูลก่อนเชื่อ"
        - "นักเรียนจะนำทักษะการประเมินข้อมูลนี้ไปใช้ในชีวิตประจำวันอย่างไร"
    ๓. ครูสรุปบทเรียนร่วมกับนักเรียนถึงความสำคัญของการเป็นพลเมืองดิจิทัลที่ดี การเคารพสิทธิความเป็นส่วนตัว และมารยาทในการใช้อินเทอร์เน็ต

๗. สื่อและแหล่งเรียนรู้

- **สื่อ:**
    - ใบกิจกรรม "นักสืบสายน้ำแห่งภูลำดวน"
    - บัตรคำ/บัตรภาพเกี่ยวกับการประเมินความน่าเชื่อถือของแหล่งข้อมูล
    - ซอฟต์แวร์ประมวลผลและสร้างสื่อนำเสนอข้อมูล (เช่น PowerPoint, Canva)

- **แหล่งเรียนรู้:** ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์/เครือข่ายอินเทอร์เน็ตของโรงเรียน และแหล่งท่องเที่ยวภูลำดวน

๘. การวัดและประเมินผล

จุดประสงค์การเรียนรู้	วิธีประเมิน	เครื่องมือ	เกณฑ์การประเมิน
(K) อธิบายความสัมพันธ์ของวัฏจักรน้ำในบริบทของอำเภอปากชม และระบุข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวภูลำดวนได้อย่างถูกต้อง	ตรวจสื่อนำเสนอ/การตอบคำถาม	แบบประเมินชิ้นงาน	ผู้เรียนผ่านเกณฑ์ระดับ **"ชำนาญ (ดี)"** ขึ้นไป
(S) ใช้ซอฟต์แวร์หรือบริการบนอินเทอร์เน็ตในการสืบค้นข้อมูล ประเมินความน่าเชื่อถือของแหล่งข้อมูล และออกแบบสื่อนำเสนอข้อมูล	สังเกตการสืบค้นและประเมินข้อมูล	แบบสังเกตพฤติกรรม	ผู้เรียนผ่านเกณฑ์ระดับ **"ชำนาญ (ดี)"** ขึ้นไป
(A) แสดงออกถึงความซื่อสัตย์สุจริต มีวินัยในการทำงาน มีจิตสาธารณะในการร่วมมือกับผู้อื่น และใช้งานเทคโนโลยีอย่างปลอดภัย	สังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม	แบบสังเกตพฤติกรรมคุณลักษณะ	ผู้เรียนผ่านเกณฑ์ระดับ **"ชำนาญ (ดี)"** ขึ้นไป

๙. เกณฑ์การวัดประเมินผล (Rubric Scoring - ตามระดับคุณภาพหลักสูตร ๒๕๖๘)

ประเด็นการประเมิน	เชี่ยวชาญ (๔)	ชำนาญ (๓) เกณฑ์ผ่าน	พัฒนา (๒)	เริ่มต้น (๑)
๑. การสืบค้นข้อมูล (K,S)	สืบค้นข้อมูลได้ครบถ้วน หลากหลายแหล่ง และตรงประเด็น	สืบค้นข้อมูลได้ตามที่กำหนด	สืบค้นข้อมูลได้บางส่วน ต้องมีผู้ช่วยเหลือ	ไม่สามารถสืบค้นข้อมูลได้
๒. การประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูล (S)	ประเมินความน่าเชื่อถือได้ถูกต้องและอธิบายเหตุผลชัดเจน	ประเมินความน่าเชื่อถือได้ถูกต้อง	ประเมินความน่าเชื่อถือได้บางส่วน	ไม่สามารถประเมินความน่าเชื่อถือได้
๓. ความซื่อสัตย์และวินัยในการทำงาน (A)	ทำงานอย่างซื่อสัตย์ มีวินัย และช่วยเหลือเพื่อนในกลุ่ม	ทำงานอย่างซื่อสัตย์และมีวินัย	ทำงานได้บางส่วน ต้องได้รับการเตือน	ไม่ปฏิบัติตามกติกาของกลุ่ม

บันทึกผลหลังการจัดการเรียนรู้

๑. ผลการเรียนรู้

.....

.....

.....

.....

.....

๒. ปัญหาและอุปสรรค

.....

.....

.....

.....

.....

๓. ข้อเสนอแนะ/แนวทางการแก้ปัญหา

.....

.....

.....

.....

.....

ลงชื่อ.....ผู้สอน

(นายวิริทธิ์พล แก้วดวงจันทร์)

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

ความคิดเห็นของรองผู้อำนวยการสถานศึกษา

ได้ทำการตรวจแผนการจัดการเรียนรู้แล้วมีความคิดเห็นดังนี้

๑. องค์ประกอบของแผนการจัดการเรียนรู้

☐ ครบถ้วนและถูกต้อง

☐ ยังไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง ควรปรับปรุงพัฒนาต่อไป

๒. ความสอดคล้องของแผนการจัดการเรียนรู้กับหลักสูตรสถานศึกษา

☐ สอดคล้อง

☐ ยังไม่สอดคล้อง ควรปรับปรุงพัฒนาต่อไป

๓. รูปแบบของการจัดการเรียนรู้

☐ เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

☐ ยังไม่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ควรปรับปรุงพัฒนาต่อไป

๔. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

.....

.....

.....

ลงชื่อ.....

(นายจีระพันธ์ โชติวัฒนานุสรณ์)

รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านปากชม

ความคิดเห็นของผู้อำนวยการสถานศึกษา

☐ อนุญาตให้ใช้แผนการจัดการเรียนรู้ได้

☐ ให้ปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

.....

.....

.....

ลงชื่อ.....

(นางสาวชฎาพร ยืนยงกิตติชัย)

ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านปากชม

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒

รายวิชาเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ สิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยี
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง นักสืบข้อมูลรักษ์ปากชม เวลา ๑๐ ชั่วโมง
เรื่องที่ ๒ ถอดรหัสวิกฤตขยะลานพญานาค เวลา ๒ ชั่วโมง
ผู้สอน นายวิริทธิ์พล แก้วดวงจันทร์ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย โรงเรียนชุมชนบ้านปากชม

ความสามารถพื้นฐานการเรียนรู้ (Basic Literacy)

[ ] ด้านการอ่าน (Reading Literacy)

[ ] ด้านการเขียน (Writing Literacy)

[X] ความสามารถด้านการคิด (Numeracy)

ความสามารถในการประยุกต์ใช้ความสามารถพื้นฐาน (Functional Literacy)

[X] ด้านวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยี

[X] ด้านสังคมและความเป็นพลเมือง

[ ] ด้านเศรษฐกิจและการเงิน

[ ] ด้านสุขภาพกายและจิต

[ ] ด้านศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อสุนทรียภาพ

คุณลักษณะอันพึงประสงค์

[ ] รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ [ ] ซื่อสัตย์ สุจริต [X] มีวินัย

[X] อยู่อย่างพอเพียง [X] มีจิตสาธารณะ

๑. ความสามารถของผู้เรียน

- **ด้านทักษะ (S):** วิเคราะห์ปัญหาและสร้างทางเลือกในการแก้ปัญหาอย่างเป็นเหตุเป็นผลด้วยแนวคิดเชิงคำนวณ
- **ด้านความรู้ (K):** มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์ปัญหาขยะบริเวณลานพญาอนันตรนาคาธิบดี และแนวทางการจัดการขยะ

๒. จุดประสงค์การเรียนรู้

- **ด้านความรู้ (K):** อธิบายสาเหตุ ประเภท และผลกระทบของปัญหาขยะบริเวณลานพญาอนันตรนาคาธิบดีได้อย่างถูกต้อง
- **ด้านทักษะ/กระบวนการ (S):** ใช้แนวคิดเชิงคำนวณ (การแตกปัญหา การหารูปแบบ) วิเคราะห์ปัญหา และเขียนผังงาน (Flowchart) เพื่อเสนอแนวทางแก้ปัญหา
- **ด้านคุณลักษณะ (A):** แสดงออกถึงความมีวินัยในการทำงานเป็นระบบ ความพอเพียงในการใช้ทรัพยากร และมีจิตสาธารณะในการร่วมดูแลพื้นที่ส่วนรวม

๓. ภาระงาน/ชิ้นงาน

- **ภาระงาน:** การวิเคราะห์สาเหตุและออกแบบผังงานแก้ปัญหาขยะบริเวณลานพญาอนันตรนาคาธิบดีเป็นกลุ่ม
- **ชิ้นงาน:** ผังงาน (Flowchart) การจัดการและคัดแยกขยะบริเวณลานพญาอนันตรนาคาธิบดี

๔. สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด

การแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมในชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพต้องอาศัยแนวคิดเชิงคำนวณ (Computational Thinking) ในการวิเคราะห์สาเหตุและออกแบบขั้นตอนการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ

๕. สาระการเรียนรู้

- แนวคิดเชิงคำนวณ (การแตกปัญหา การหารูปแบบ การคิดเชิงนามธรรม) และการเขียนผังงาน (Flowchart)
- สถานการณ์ปัญหาสิ่งแวดล้อม ประเภทและผลกระทบของขยะ บริเวณลานพญาอนันตรนาคาธิบดี

๖. กิจกรรมการเรียนรู้ (รูปแบบ Computational Thinking) เวลา ๑๒๐ นาที

- **ขั้นนำ: กระตุ้นความสนใจ เชื่อมโยงบริบท (๑๕ นาที)**
    ๑. ครูเปิดภาพถ่ายหรือวิดีโอสภาพขยะบริเวณลานพญาอนันตรนาคาธิบดี เปรียบเทียบกับภาพบรรยากาศที่สวยงามในอดีต
    ๒. ครูตั้งคำถามชวนคิด "ทำไมพื้นที่สวยงามแห่งนี้ถึงมีปัญหาขยะ และเราจะช่วยแก้ไขได้อย่างไร?"
    ๓. ครูอธิบายบทบาทของนักเรียนในวันนี้ที่จะต้องสวมบทเป็น "นักคิดเชิงคำนวณ" เพื่อวิเคราะห์และออกแบบทางออกของปัญหาขยะ
- **ขั้นสอน: ลงมือปฏิบัติจริง แก้ปัญหา ทำงานกลุ่ม (๙๐ นาที)**
    ๑. **แตกปัญหาและวิเคราะห์สาเหตุ (๓๐ นาที):** แบ่งกลุ่มนักเรียนกลุ่มละ ๔-๕ คน แจกใบกิจกรรม "ถอดรหัสวิกฤตขยะ" ให้ร่วมกันแตกปัญหา (Decomposition) ออกเป็นสาเหตุย่อย เช่น พฤติกรรมนักท่องเที่ยว จุดทิ้งขยะ
    ๒. **หารูปแบบและเรียนรู้เพิ่มเติม (๓๐ นาที):**
        - ครูอธิบายเพิ่มเติมเรื่องแนวคิดเชิงคำนวณ (การแตกปัญหา การหารูปแบบ การคิดเชิงนามธรรม)
        - นักเรียนแต่ละกลุ่มนำสาเหตุที่วิเคราะห์ได้มาจัดหมวดหมู่และหารูปแบบร่วมกัน
        - นักเรียนเตรียมข้อมูลเพื่อออกแบบขั้นตอนการแก้ปัญหาต่อไป
    ๓. **ออกแบบผังงานแก้ปัญหา (๓๐ นาที):**
        - นักเรียนออกแบบผังงาน (Flowchart) การจัดการและคัดแยกขยะที่เหมาะสมกับพื้นที่ลานพญาอนันตรนาคาธิบดี
        - นักเรียนระบุข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติที่นำไปใช้ได้จริง โดยคำนึงถึงความคุ้มค่าของทรัพยากร
- **ขั้นสรุป: สะท้อนคิด ถอดบทเรียน (๑๕ นาที)**
    ๑. ตัวแทนแต่ละกลุ่มนำเสนอผังงานและแนวทางแก้ปัญหาหน้าชั้นเรียน
    ๒. ให้เพื่อนในชั้นเรียนและครูร่วมกันสะท้อนคิดโดยใช้คำถาม
        - "ผังงานที่เราออกแบบช่วยแก้ปัญหาขยะได้อย่างไร"
        - "การแตกปัญหาออกเป็นสาเหตุย่อยช่วยให้เราคิดแก้ปัญหาได้ง่ายขึ้นอย่างไร"
        - "นักเรียนจะช่วยดูแลพื้นที่ส่วนรวมของชุมชนได้อย่างไรบ้าง"
    ๓. ครูสรุปบทเรียนร่วมกับนักเรียนถึงความสำคัญของการคิดอย่างเป็นระบบเพื่อแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมในชุมชนอย่างยั่งยืน

๗. สื่อและแหล่งเรียนรู้

- **สื่อ:**
    - ใบกิจกรรม "ถอดรหัสวิกฤตขยะลานพญานาค"
    - ภาพถ่าย/วิดีโอสถานการณ์ขยะในพื้นที่จริง
    - ซอฟต์แวร์หรือเครื่องมือช่วยเขียนผังงาน (เช่น Draw.io, PowerPoint) หรือกระดาษและปากกา
- **แหล่งเรียนรู้:** ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ และลานพญาอนันตรนาคาธิบดี

๘. การวัดและประเมินผล

จุดประสงค์การเรียนรู้	วิธีประเมิน	เครื่องมือ	เกณฑ์การประเมิน
(K) อธิบายสาเหตุ ประเภท และผลกระทบของปัญหาขยะบริเวณลานพญาอนันตรนาคาธิบดีได้อย่างถูกต้อง	ตรวจผังงาน/การตอบคำถาม	แบบประเมินคุณภาพชิ้นงาน	ผู้เรียนผ่านเกณฑ์ระดับ **"ชำนาญ (ดี)"** ขึ้นไป
(S) ใช้แนวคิดเชิงคำนวณ (การแตกปัญหา การหารูปแบบ) วิเคราะห์ปัญหา และเขียนผังงาน (Flowchart) เพื่อเสนอแนวทางแก้ปัญหา	ตรวจผังงานและขั้นตอนการแก้ปัญหา	แบบประเมินคุณภาพชิ้นงาน (Analytic Rubric)	ผู้เรียนผ่านเกณฑ์ระดับ **"ชำนาญ (ดี)"** ขึ้นไป
(A) แสดงออกถึงความมีวินัยในการทำงานเป็นระบบ ความพอเพียงในการใช้ทรัพยากร และมีจิตสาธารณะในการร่วมดูแลพื้นที่ส่วนรวม	สังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม	แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานร่วมกัน	ผู้เรียนผ่านเกณฑ์ระดับ **"ชำนาญ (ดี)"** ขึ้นไป

๙. เกณฑ์การวัดประเมินผล (Rubric Scoring - ตามระดับคุณภาพหลักสูตร ๒๕๖๘)

ประเด็นการประเมิน	เชี่ยวชาญ (๔)	ชำนาญ (๓) เกณฑ์ผ่าน	พัฒนา (๒)	เริ่มต้น (๑)
๑. การแตกปัญหาและวิเคราะห์สาเหตุ (K,S)	วิเคราะห์แตกปัญหาออกเป็นสาเหตุย่อยได้ครบถ้วนและเป็นระบบ	วิเคราะห์แตกปัญหาได้อย่างเหมาะสม	วิเคราะห์แตกปัญหาได้บางส่วน	ไม่สามารถวิเคราะห์แตกปัญหาได้
๒. การออกแบบผังงาน (S)	ออกแบบผังงานได้ถูกต้องชัดเจน และนำไปปฏิบัติได้จริง	ออกแบบผังงานได้ถูกต้องตามหลักการ	ออกแบบผังงานได้บางส่วน	ไม่สามารถออกแบบผังงานได้
๓. วินัย ความพอเพียง และจิตสาธารณะ (A)	แสดงออกถึงวินัย ความพอเพียง และจิตสาธารณะอย่างสม่ำเสมอ	แสดงออกถึงวินัยและจิตสาธารณะ	แสดงออกเป็นบางครั้ง	ไม่แสดงออกถึงวินัยหรือจิตสาธารณะ

บันทึกผลหลังการจัดการเรียนรู้

๑. ผลการเรียนรู้

.....

.....

.....

.....

.....

๒. ปัญหาและอุปสรรค

.....

.....

.....

.....

.....

๓. ข้อเสนอแนะ/แนวทางการแก้ปัญหา

.....

.....

.....

.....

.....

ลงชื่อ.....ผู้สอน

(นายวิริทธิ์พล แก้วดวงจันทร์)

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

ความคิดเห็นของรองผู้อำนวยการสถานศึกษา

ได้ทำการตรวจแผนการจัดการเรียนรู้แล้วมีความคิดเห็นดังนี้

๑. องค์ประกอบของแผนการจัดการเรียนรู้

☐ ครบถ้วนและถูกต้อง

☐ ยังไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง ควรปรับปรุงพัฒนาต่อไป

๒. ความสอดคล้องของแผนการจัดการเรียนรู้กับหลักสูตรสถานศึกษา

☐ สอดคล้อง

☐ ยังไม่สอดคล้อง ควรปรับปรุงพัฒนาต่อไป

๓. รูปแบบของการจัดการเรียนรู้

☐ เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

☐ ยังไม่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ควรปรับปรุงพัฒนาต่อไป

๔. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

.....

.....

.....

ลงชื่อ.....

(นายจีระพันธ์ โชติวัฒนานุสรณ์)

รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านปากชม

ความคิดเห็นของผู้อำนวยการสถานศึกษา

☐ อนุญาตให้ใช้แผนการจัดการเรียนรู้ได้

☐ ให้ปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

.....

.....

.....

ลงชื่อ.....

(นางสาวชฎาพร ยืนยงกิตติชัย)

ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านปากชม

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๓

รายวิชาเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ สิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยี
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง นักสืบข้อมูลรักษ์ปากชม เวลา ๑๐ ชั่วโมง
เรื่องที่ ๓ นวัตกรน้อยนักสำรวจ (คุณภาพน้ำ) เวลา ๒ ชั่วโมง
ผู้สอน นายวิริทธิ์พล แก้วดวงจันทร์ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย โรงเรียนชุมชนบ้านปากชม

ความสามารถพื้นฐานการเรียนรู้ (Basic Literacy)

[ ] ด้านการอ่าน (Reading Literacy)

[ ] ด้านการเขียน (Writing Literacy)

[X] ความสามารถด้านการคิด (Numeracy)

ความสามารถในการประยุกต์ใช้ความสามารถพื้นฐาน (Functional Literacy)

[X] ด้านวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยี

[ ] ด้านสังคมและความเป็นพลเมือง

[ ] ด้านเศรษฐกิจและการเงิน

[ ] ด้านสุขภาพกายและจิต

[ ] ด้านศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อสุนทรียภาพ

คุณลักษณะอันพึงประสงค์

[ ] รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ [X] ซื่อสัตย์ สุจริต [X] มีวินัย

[ ] อยู่อย่างพอเพียง [ ] มีจิตสาธารณะ

๑. ความสามารถของผู้เรียน

- **ด้านทักษะ (S):** ใช้เหตุผลเชิงตรรกะวางแผนการสำรวจ และใช้เครื่องมือ/เทคโนโลยีพื้นฐานบันทึกข้อมูลได้อย่างเป็นระบบ
- **ด้านความรู้ (K):** มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปัจจัยที่บ่งชี้คุณภาพน้ำ และสถานการณ์แหล่งน้ำในชุมชนอำเภอปากชม

๒. จุดประสงค์การเรียนรู้

- **ด้านความรู้ (K):** อธิบายปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพน้ำ (เช่น สี ความขุ่น ค่า pH) และสถานการณ์แหล่งน้ำในชุมชนได้
- **ด้านทักษะ/กระบวนการ (S):** ใช้เหตุผลเชิงตรรกะวางแผนขั้นตอนการสำรวจ พร้อมใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีพื้นฐานบันทึกและประมวลผลข้อมูลคุณภาพน้ำได้อย่างเป็นระบบ
- **ด้านคุณลักษณะ (A):** แสดงออกถึงความซื่อสัตย์ในการบันทึกผลตามจริง มีวินัยในการทำตามขั้นตอน และรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น

๓. ภาระงาน/ชิ้นงาน

- **ภาระงาน:** การวางแผนและลงมือสำรวจคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำชุมชนเป็นกลุ่ม
- **ชิ้นงาน:** รายงานผลการสำรวจคุณภาพน้ำ พร้อมกราฟ/ตารางข้อมูลที่บันทึกด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์

๔. สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด

การสำรวจคุณภาพน้ำในท้องถิ่นต้องอาศัยการใช้เหตุผลเชิงตรรกะวางแผนขั้นตอน และใช้เทคโนโลยีบันทึก/ประมวลผลข้อมูลอย่างเป็นระบบและซื่อสัตย์

๕. สาระการเรียนรู้

- การใช้เทคโนโลยีเพื่อรวบรวม บันทึก และประมวลผลข้อมูลการสำรวจ (เช่น ตาราง/กราฟด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์)
- ปัจจัยและตัวชี้วัดคุณภาพน้ำ และสถานการณ์แหล่งน้ำโขงและลำน้ำในพื้นที่อำเภอปากชม

๖. กิจกรรมการเรียนรู้ (รูปแบบ Inquiry-Based Learning) เวลา ๑๒๐ นาที

- **ขั้นนำ: กระตุ้นความสนใจ เชื่อมโยงบริบท (๒๐ นาที)**
    ๑. ครูเปิดภาพหรือตัวอย่างน้ำจากแหล่งน้ำต่าง ๆ ในชุมชน (แม่น้ำโขง ลำห้วย)
    ๒. ครูตั้งคำถามชวนคิด "นักเรียนคิดว่าน้ำในแหล่งน้ำของเรามีคุณภาพเป็นอย่างไร รู้ได้อย่างไร?"
    ๓. ครูอธิบายบทบาทของนักเรียนในวันนี้ที่จะต้องสวมบทเป็น "นวัตกรน้อยนักสำรวจ" เพื่อสำรวจคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำของชุมชน
- **ขั้นสอน: ลงมือปฏิบัติจริง แก้ปัญหา ทำงานกลุ่ม (๘๐ นาที)**
    ๑. **วางแผนสำรวจ (๒๐ นาที):** แบ่งกลุ่มนักเรียนกลุ่มละ ๔-๕ คน แจกใบกิจกรรม "นวัตกรน้อยนักสำรวจ" ให้ใช้เหตุผลเชิงตรรกะวางแผนขั้นตอนการสำรวจ (เช่น สังเกตสี ความขุ่น กลิ่น หรือทดสอบค่า pH)
    ๒. **เรียนรู้เครื่องมือและลงมือสำรวจ (๓๐ นาที):**
        - ครูอธิบายเพิ่มเติมเรื่องการใช้เครื่องมือพื้นฐานอย่างปลอดภัยและความน่าเชื่อถือของผลการสำรวจ
        - แต่ละกลุ่มลงมือสำรวจจริงตามแผนที่วางไว้ และบันทึกผลลงในตารางข้อมูล
        - นักเรียนตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่บันทึกไว้
    ๓. **ประมวลผลและสรุปผล (๓๐ นาที):**
        - นักเรียนนำข้อมูลที่บันทึกได้มาประมวลผลและสร้างกราฟ/ตารางด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (เช่น Excel, Google Sheets)
        - นักเรียนวิเคราะห์เปรียบเทียบคุณภาพน้ำจากแหล่งต่าง ๆ และร่วมกันสรุปผลอย่างสมเหตุสมผล
- **ขั้นสรุป: สะท้อนคิด ถอดบทเรียน (๒๐ นาที)**
    ๑. แต่ละกลุ่มนำเสนอผลการสำรวจและข้อสรุปหน้าชั้นเรียน
    ๒. ให้เพื่อนกลุ่มอื่นและครูร่วมกันสะท้อนคิดโดยใช้คำถาม
        - "การใช้เหตุผลเชิงตรรกะช่วยให้เราวางแผนสำรวจได้ดีขึ้นอย่างไร"
        - "ทำไมเราต้องบันทึกข้อมูลอย่างซื่อสัตย์และรอบคอบ"
        - "ผลการสำรวจบอกอะไรเกี่ยวกับคุณภาพน้ำในชุมชนของเราบ้าง"
    ๓. ครูสรุปบทเรียนร่วมกับนักเรียนถึงความสำคัญของกระบวนการสำรวจอย่างเป็นระบบ และคุณค่าของทรัพยากรน้ำในชุมชน

๗. สื่อและแหล่งเรียนรู้

- **สื่อ:**
    - ใบกิจกรรม "นวัตกรน้อยนักสำรวจ"
    - ชุดทดสอบคุณภาพน้ำอย่างง่าย (เช่น กระดาษลิตมัส/ชุดทดสอบ pH ภาชนะใส่ตัวอย่างน้ำ)
    - โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับบันทึกและสร้างกราฟข้อมูล (เช่น Excel, Google Sheets)
- **แหล่งเรียนรู้:** ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ของโรงเรียน และตัวอย่างน้ำจากแหล่งน้ำในชุมชน

๘. การวัดและประเมินผล

จุดประสงค์การเรียนรู้	วิธีประเมิน	เครื่องมือ	เกณฑ์การประเมิน
(K) อธิบายปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพน้ำ (เช่น สี ความขุ่น ค่า pH) และสถานการณ์แหล่งน้ำในชุมชนได้	ตรวจรายงาน/การตอบคำถาม	แบบประเมินคุณภาพชิ้นงาน	ผู้เรียนผ่านเกณฑ์ระดับ **"ชำนาญ (ดี)"** ขึ้นไป
(S) ใช้เหตุผลเชิงตรรกะวางแผนขั้นตอนการสำรวจ พร้อมใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีพื้นฐานบันทึกและประมวลผลข้อมูลคุณภาพน้ำได้อย่างเป็นระบบ	ตรวจรายงานผลการสำรวจและกระบวนการทำงาน	แบบประเมินคุณภาพชิ้นงาน (Analytic Rubric)	ผู้เรียนผ่านเกณฑ์ระดับ **"ชำนาญ (ดี)"** ขึ้นไป
(A) แสดงออกถึงความซื่อสัตย์ในการบันทึกผลตามจริง มีวินัยในการทำตามขั้นตอน และรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น	สังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่มและการสำรวจ	แบบสังเกตพฤติกรรม	ผู้เรียนผ่านเกณฑ์ระดับ **"ชำนาญ (ดี)"** ขึ้นไป

๙. เกณฑ์การวัดประเมินผล (Rubric Scoring - ตามระดับคุณภาพหลักสูตร ๒๕๖๘)

ประเด็นการประเมิน	เชี่ยวชาญ (๔)	ชำนาญ (๓) เกณฑ์ผ่าน	พัฒนา (๒)	เริ่มต้น (๑)
๑. การวางแผนสำรวจด้วยเหตุผลเชิงตรรกะ (K,S)	วางแผนขั้นตอนได้อย่างเป็นระบบและครบถ้วน	วางแผนขั้นตอนได้เหมาะสม	วางแผนขั้นตอนได้บางส่วน	ไม่สามารถวางแผนขั้นตอนได้
๒. การบันทึกและประมวลผลข้อมูล (S)	บันทึกและประมวลผลข้อมูลด้วยเทคโนโลยีได้ถูกต้องครบถ้วน และนำเสนอชัดเจน	บันทึกและประมวลผลข้อมูลได้ถูกต้อง	บันทึกข้อมูลได้บางส่วน	ไม่สามารถบันทึกหรือประมวลผลข้อมูลได้
๓. ความซื่อสัตย์และวินัย (A)	บันทึกผลด้วยความซื่อสัตย์ มีวินัย และรับฟังความคิดเห็นผู้อื่นอย่างสม่ำเสมอ	บันทึกผลด้วยความซื่อสัตย์และมีวินัย	บันทึกผลได้บางส่วน	ไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนด

บันทึกผลหลังการจัดการเรียนรู้

๑. ผลการเรียนรู้

.....

.....

.....

.....

.....

๒. ปัญหาและอุปสรรค

.....

.....

.....

.....

.....

๓. ข้อเสนอแนะ/แนวทางการแก้ปัญหา

.....

.....

.....

.....

.....

ลงชื่อ.....ผู้สอน

(นายวิริทธิ์พล แก้วดวงจันทร์)

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

ความคิดเห็นของรองผู้อำนวยการสถานศึกษา

ได้ทำการตรวจแผนการจัดการเรียนรู้แล้วมีความคิดเห็นดังนี้

๑. องค์ประกอบของแผนการจัดการเรียนรู้

☐ ครบถ้วนและถูกต้อง

☐ ยังไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง ควรปรับปรุงพัฒนาต่อไป

๒. ความสอดคล้องของแผนการจัดการเรียนรู้กับหลักสูตรสถานศึกษา

☐ สอดคล้อง

☐ ยังไม่สอดคล้อง ควรปรับปรุงพัฒนาต่อไป

๓. รูปแบบของการจัดการเรียนรู้

☐ เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

☐ ยังไม่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ควรปรับปรุงพัฒนาต่อไป

๔. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

.....

.....

.....

ลงชื่อ.....

(นายจีระพันธ์ โชติวัฒนานุสรณ์)

รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านปากชม

ความคิดเห็นของผู้อำนวยการสถานศึกษา

☐ อนุญาตให้ใช้แผนการจัดการเรียนรู้ได้

☐ ให้ปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

.....

.....

.....

ลงชื่อ.....

(นางสาวชฎาพร ยืนยงกิตติชัย)

ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านปากชม

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๔

รายวิชาเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ สิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยี
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง นักสืบข้อมูลรักษ์ปากชม เวลา ๑๐ ชั่วโมง
เรื่องที่ ๔ วิทยาศาสตร์ในวิถีคนร่อนทอง เวลา ๒ ชั่วโมง
ผู้สอน นายวิริทธิ์พล แก้วดวงจันทร์ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย โรงเรียนชุมชนบ้านปากชม

ความสามารถพื้นฐานการเรียนรู้ (Basic Literacy)

[ ] ด้านการอ่าน (Reading Literacy)
[ ] ด้านการเขียน (Writing Literacy)
[X] ความสามารถด้านการคิด (Numeracy)

ความสามารถในการประยุกต์ใช้ความสามารถพื้นฐาน (Functional Literacy)

[X] ด้านวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยี
[ ] ด้านสังคมและความเป็นพลเมือง
[ ] ด้านเศรษฐกิจและการเงิน
[ ] ด้านสุขภาพกายและจิต
[ ] ด้านศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อสุนทรียภาพ

คุณลักษณะอันพึงประสงค์

[ ] รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ [X] ซื่อสัตย์ สุจริต [X] มีวินัย
[X] อยู่อย่างพอเพียง [ ] มีจิตสาธารณะ

๑. ความสามารถของผู้เรียน

- **ด้านทักษะ (S):** รวบรวมข้อมูลและใช้เทคโนโลยีสำรวจแรงเสียดทานได้อย่างเป็นระบบ
- **ด้านความรู้ (K):** มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการแรงเสียดทานและภูมิปัญญาท้องถิ่นในวิถีชีวิตการร่อนทองของอำเภอปากชม

๒. จุดประสงค์การเรียนรู้

- **ด้านความรู้ (K):** อธิบายหลักการแรงเสียดทานและความเชื่อมโยงกับภูมิปัญญาการร่อนทองในท้องถิ่นได้ถูกต้อง
- **ด้านทักษะ/กระบวนการ (S):** รวบรวมข้อมูล วางแผน และลงมือสำรวจเรื่องแรงเสียดทาน พร้อมบันทึกผลด้วยเทคโนโลยีได้อย่างเป็นระบบ
- **ด้านคุณลักษณะ (A):** แสดงออกถึงความซื่อสัตย์ในการบันทึกข้อมูลตามจริง มีวินัยในการทำงานตามขั้นตอน และเห็นคุณค่าของภูมิปัญญาท้องถิ่น

๓. ภาระงาน/ชิ้นงาน

- **ภาระงาน:** การรวบรวมข้อมูลและสำรวจแรงเสียดทานที่เกี่ยวข้องกับวิถีการร่อนทองเป็นกลุ่ม
- **ชิ้นงาน:** รายงาน/สื่อบันทึกผลการสำรวจแรงเสียดทาน เชื่อมโยงกับวิถีชีวิตการร่อนทอง ในรูปแบบดิจิทัล

๔. สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด

แรงเสียดทานเป็นปรากฏการณ์ทางฟิสิกส์ที่ปรากฏอยู่ในวิถีชีวิตท้องถิ่น การสำรวจและบันทึกข้อมูลด้วยเทคโนโลยีช่วยให้เข้าใจความเชื่อมโยงระหว่างวิทยาศาสตร์กับภูมิปัญญาท้องถิ่น

๕. สาระการเรียนรู้

- การใช้เทคโนโลยีบันทึกและจัดเก็บข้อมูลการสำรวจอย่างเป็นระบบ (เช่น ตาราง รูปภาพ วิดีโอ)
- หลักการแรงเสียดทาน (แรงเสียดทานสถิตและจลน์) และภูมิปัญญาวิถีชีวิตการร่อนทองริมแม่น้ำโขงของอำเภอปากชม

๖. กิจกรรมการเรียนรู้ (รูปแบบ Inquiry-Based Learning) เวลา ๑๒๐ นาที

- **ขั้นนำ: กระตุ้นความสนใจ เชื่อมโยงบริบท (๒๐ นาที)**
    ๑. ครูเปิดวิดีโอหรือภาพวิถีชีวิตการร่อนทองของชาวปากชม
    ๒. ครูตั้งคำถามชวนคิด "เหตุใดผู้ร่อนทองจึงต้องใช้เทคนิคเฉพาะในการร่อน?"
    ๓. ครูอธิบายบทบาทของนักเรียนในวันนี้ที่จะต้องสวมบทเป็น "นักสำรวจผู้สืบสานภูมิปัญญา" เพื่อศึกษาแรงเสียดทานในวิถีการร่อนทอง
- **ขั้นสอน: ลงมือปฏิบัติจริง แก้ปัญหา ทำงานกลุ่ม (๘๐ นาที)**
    ๑. **วางแผนสำรวจ (๒๐ นาที):** แบ่งกลุ่มนักเรียนกลุ่มละ ๔-๕ คน แจกใบกิจกรรม "วิทยาศาสตร์ในวิถีคนร่อนทอง" ให้รวบรวมข้อมูลและวางแผนการสำรวจแรงเสียดทานอย่างง่าย (เช่น การลากวัตถุบนพื้นผิวต่างชนิด)
    ๒. **เรียนรู้เพิ่มเติมและลงมือสำรวจ (๓๐ นาที):**
        - ครูอธิบายหลักการแรงเสียดทานเพิ่มเติม และเชื่อมโยงกับเทคนิคการร่อนทองของภูมิปัญญาท้องถิ่น
        - แต่ละกลุ่มลงมือสำรวจจริงตามที่วางแผนไว้ และบันทึกผลลงในตารางข้อมูลด้วยเทคโนโลยี
        - นักเรียนถ่ายภาพ/บันทึกวิดีโอขั้นตอนการสำรวจเพื่อใช้ประกอบรายงาน
    ๓. **ประมวลผลและเชื่อมโยงภูมิปัญญา (๓๐ นาที):**
        - นักเรียนนำข้อมูลที่บันทึกได้มาประมวลผลด้วยเทคโนโลยี (จัดทำตาราง/กราฟเปรียบเทียบพื้นผิวต่าง ๆ)
        - นักเรียนวิเคราะห์ความเชื่อมโยงระหว่างผลการสำรวจกับเทคนิคการร่อนทองของภูมิปัญญาท้องถิ่น
- **ขั้นสรุป: สะท้อนคิด ถอดบทเรียน (๒๐ นาที)**
    ๑. แต่ละกลุ่มนำเสนอผลการสำรวจและข้อสรุปความเชื่อมโยงกับภูมิปัญญาท้องถิ่นหน้าชั้นเรียน
    ๒. ให้เพื่อนในชั้นเรียนและครูร่วมกันสะท้อนคิดโดยใช้คำถาม
        - "แรงเสียดทานเกี่ยวข้องกับเทคนิคการร่อนทองอย่างไร"
        - "เทคโนโลยีช่วยให้เราบันทึกและเข้าใจข้อมูลการสำรวจได้ดีขึ้นอย่างไร"
        - "นักเรียนรู้สึกอย่างไรที่ได้เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นควบคู่กับวิทยาศาสตร์"
    ๓. ครูสรุปบทเรียนร่วมกับนักเรียนถึงคุณค่าของการบูรณาการวิทยาศาสตร์กับภูมิปัญญาท้องถิ่นและความสำคัญของการบันทึกข้อมูลด้วยเทคโนโลยี

๗. สื่อและแหล่งเรียนรู้

- **สื่อ:**
    - ใบกิจกรรม "วิทยาศาสตร์ในวิถีคนร่อนทอง"
    - อุปกรณ์สำรวจแรงเสียดทาน (วัตถุ พื้นผิวต่างชนิด เครื่องชั่งสปริงหรืออุปกรณ์อย่างง่าย)
    - อุปกรณ์บันทึกภาพ/วิดีโอ (แท็บเล็ต/สมาร์ทโฟน) และโปรแกรมจัดทำตาราง/รายงาน
- **แหล่งเรียนรู้:** ห้องปฏิบัติการของโรงเรียน และแหล่งร่อนทองริมแม่น้ำโขงในพื้นที่อำเภอปากชม

๘. การวัดและประเมินผล

จุดประสงค์การเรียนรู้	วิธีประเมิน	เครื่องมือ	เกณฑ์การประเมิน
(K) อธิบายหลักการแรงเสียดทานและความเชื่อมโยงกับภูมิปัญญาการร่อนทองในท้องถิ่นได้ถูกต้อง	ตรวจรายงาน/การตอบคำถาม	แบบประเมินคุณภาพชิ้นงาน	ผู้เรียนผ่านเกณฑ์ระดับ **"ชำนาญ (ดี)"** ขึ้นไป
(S) รวบรวมข้อมูล วางแผน และลงมือสำรวจเรื่องแรงเสียดทาน พร้อมบันทึกผลด้วยเทคโนโลยีได้อย่างเป็นระบบ	ตรวจกระบวนการสำรวจและรายงานผล	แบบประเมินคุณภาพชิ้นงาน (Analytic Rubric)	ผู้เรียนผ่านเกณฑ์ระดับ **"ชำนาญ (ดี)"** ขึ้นไป
(A) แสดงออกถึงความซื่อสัตย์ในการบันทึกข้อมูลตามจริง มีวินัยในการทำงานตามขั้นตอน และเห็นคุณค่าของภูมิปัญญาท้องถิ่น	ตรวจร่องรอยการบันทึกข้อมูล และสังเกตพฤติกรรม	แบบสังเกตพฤติกรรม	ผู้เรียนผ่านเกณฑ์ระดับ **"ชำนาญ (ดี)"** ขึ้นไป

๙. เกณฑ์การวัดประเมินผล (Rubric Scoring - ตามระดับคุณภาพหลักสูตร ๒๕๖๘)

ประเด็นการประเมิน	เชี่ยวชาญ (๔)	ชำนาญ (๓) เกณฑ์ผ่าน	พัฒนา (๒)	เริ่มต้น (๑)
๑. การรวบรวมข้อมูลและวางแผนสำรวจ (K,S)	รวบรวมข้อมูลได้หลากหลาย วางแผนสำรวจได้อย่างเป็นระบบ	รวบรวมข้อมูลและวางแผนได้เหมาะสม	รวบรวมข้อมูลได้บางส่วน	ไม่สามารถรวบรวมข้อมูลหรือวางแผนได้
๒. การบันทึกผลด้วยเทคโนโลยี (S)	บันทึกผลด้วยเทคโนโลยีได้ครบถ้วน ชัดเจน และเป็นระบบ	บันทึกผลด้วยเทคโนโลยีได้ถูกต้อง	บันทึกผลได้บางส่วน	ไม่สามารถบันทึกผลด้วยเทคโนโลยีได้
๓. ความซื่อสัตย์และเห็นคุณค่าภูมิปัญญาท้องถิ่น (A)	ซื่อสัตย์ มีวินัย และแสดงออกถึงความภาคภูมิใจในภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างสม่ำเสมอ	ซื่อสัตย์และมีวินัยในการบันทึกข้อมูล	แสดงออกได้บางส่วน	ไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนด

บันทึกผลหลังการจัดการเรียนรู้

๑. ผลการเรียนรู้

.....

.....

.....

.....

.....

๒. ปัญหาและอุปสรรค

.....

.....

.....

.....

.....

๓. ข้อเสนอแนะ/แนวทางการแก้ปัญหา

.....

.....

.....

.....

.....

ลงชื่อ.....ผู้สอน

(นายวิริทธิ์พล แก้วดวงจันทร์)

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

ความคิดเห็นของรองผู้อำนวยการสถานศึกษา

ได้ทำการตรวจแผนการจัดการเรียนรู้แล้วมีความคิดเห็นดังนี้

๑. องค์ประกอบของแผนการจัดการเรียนรู้

☐ ครบถ้วนและถูกต้อง

☐ ยังไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง ควรปรับปรุงพัฒนาต่อไป

๒. ความสอดคล้องของแผนการจัดการเรียนรู้กับหลักสูตรสถานศึกษา

☐ สอดคล้อง

☐ ยังไม่สอดคล้อง ควรปรับปรุงพัฒนาต่อไป

๓. รูปแบบของการจัดการเรียนรู้

☐ เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

☐ ยังไม่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ควรปรับปรุงพัฒนาต่อไป

๔. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

.....

.....

.....

ลงชื่อ.....

(นายจีระพันธ์ โชติวัฒนานุสรณ์)

รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านปากชม

ความคิดเห็นของผู้อำนวยการสถานศึกษา

☐ อนุญาตให้ใช้แผนการจัดการเรียนรู้ได้

☐ ให้ปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

.....

.....

.....

ลงชื่อ.....

(นางสาวชฎาพร ยืนยงกิตติชัย)

ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านปากชม

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๕

รายวิชาเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ สิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยี
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง นักสืบข้อมูลรักษ์ปากชม เวลา ๑๐ ชั่วโมง
เรื่องที่ ๕ กระบอกเสียงรักษ์ปากชม เวลา ๒ ชั่วโมง
ผู้สอน นายวิริทธิ์พล แก้วดวงจันทร์ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย โรงเรียนชุมชนบ้านปากชม

ความสามารถพื้นฐานการเรียนรู้ (Basic Literacy)

[X] ด้านการอ่าน (Reading Literacy)

[X] ด้านการเขียน (Writing Literacy)

[ ] ความสามารถด้านการคิด (Numeracy)

ความสามารถในการประยุกต์ใช้ความสามารถพื้นฐาน (Functional Literacy)

[X] ด้านวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยี

[X] ด้านสังคมและความเป็นพลเมือง

[ ] ด้านเศรษฐกิจและการเงิน

[ ] ด้านสุขภาพกายและจิต

[ ] ด้านศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อสุนทรียภาพ

คุณลักษณะอันพึงประสงค์

[ ] รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ [X] ซื่อสัตย์ สุจริต [X] มีวินัย

[ ] อยู่อย่างพอเพียง [X] มีจิตสาธารณะ

๑. ความสามารถของผู้เรียน

- **ด้านทักษะ (S):** นำเสนอข้อมูลและสื่อสารความคิดเห็นผ่านสื่อดิจิทัลได้อย่างสร้างสรรค์และมั่นใจ
- **ด้านความรู้ (K):** มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมในชุมชน โดยบูรณาการความรู้จากกิจกรรมที่ผ่านมา

๒. จุดประสงค์การเรียนรู้

- **ด้านความรู้ (K):** สรุปประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อมและแนวทางแก้ไขที่เรียนรู้จากกิจกรรมที่ผ่านมาได้อย่างถูกต้อง
- **ด้านทักษะ/กระบวนการ (S):** ออกแบบและผลิตสื่อดิจิทัลเพื่อรณรงค์และนำเสนอแนวทางแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม พร้อมสื่อสารความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์
- **ด้านคุณลักษณะ (A):** แสดงออกถึงความมั่นใจในการนำเสนอ ความซื่อสัตย์ในการอ้างอิงข้อมูล และมีจิตสาธารณะในการรณรงค์เพื่อชุมชน

๓. ภาระงาน/ชิ้นงาน

- **ภาระงาน:** การผลิตสื่อดิจิทัลรณรงค์ "กระบอกเสียงรักษ์ปากชม" เป็นกลุ่ม
- **ชิ้นงาน:** สื่อดิจิทัลรณรงค์ "กระบอกเสียงรักษ์ปากชม" (เช่น คลิปวิดีโอสั้น อินโฟกราฟิก หรือสไลด์นำเสนอ)

๔. สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด

การสื่อสารและนำเสนอข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพเป็นทักษะสำคัญในการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกในชุมชน

๕. สาระการเรียนรู้

- การใช้ซอฟต์แวร์ผลิตสื่อดิจิทัล (วิดีโอ/อินโฟกราฟิก/สไลด์นำเสนอ) และการสื่อสารข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ
- การสรุปองค์ความรู้จากกิจกรรมที่ผ่านมา (แหล่งท่องเที่ยวภูลำดวน ปัญหาขยะ คุณภาพน้ำ แรงเสียดทาน/การร่อนทอง)

๖. กิจกรรมการเรียนรู้ (รูปแบบ Active Learning) เวลา ๑๒๐ นาที

- **ขั้นนำ: กระตุ้นความสนใจ เชื่อมโยงบริบท (๑๕ นาที)**
    ๑. ครูเปิดคลิปตัวอย่างสื่อรณรงค์ด้านสิ่งแวดล้อม
    ๒. ครูตั้งคำถามชวนคิด "ถ้าเราอยากให้คนในชุมชนหันมาดูแลสิ่งแวดล้อม เราจะสื่อสารอย่างไรให้น่าสนใจ?"
    ๓. ครูอธิบายบทบาทของนักเรียนในวันนี้ที่จะต้องสวมบทเป็น "กระบอกเสียงรักษ์ปากชม" ผู้ถ่ายทอดความรู้และสร้างความตระหนักให้ชุมชน
- **ขั้นสอน: ลงมือปฏิบัติจริง แก้ปัญหา ทำงานกลุ่ม (๙๐ นาที)**
    ๑. **ทบทวนและวางโครงเรื่อง (๓๐ นาที):** แบ่งกลุ่มนักเรียนกลุ่มละ ๔-๕ คน ให้ทบทวนและรวบรวมข้อมูล/ผลงานจากกิจกรรมที่ผ่านมา แล้วเลือกประเด็นและวางโครงเรื่อง (Storyboard)
    ๒. **ปรับปรุงโครงเรื่อง (๓๐ นาที):**
        - ครูอธิบายหลักการผลิตสื่อรณรงค์ที่ดี (ข้อความชัดเจน กระชับ น่าสนใจ ใช้ภาพ/เสียงประกอบเหมาะสม)
        - แต่ละกลุ่มปรับปรุง Storyboard ตามคำแนะนำของครู
        - นักเรียนตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่จะใช้ในสื่อก่อนลงมือผลิต
    ๓. **ผลิตสื่อดิจิทัล (๓๐ นาที):**
        - นักเรียนลงมือผลิตสื่อดิจิทัลรณรงค์ (คลิปวิดีโอสั้น/อินโฟกราฟิก/สไลด์) โดยใช้ซอฟต์แวร์ที่เหมาะสม
        - นักเรียนบูรณาการข้อมูลจากกิจกรรมที่ผ่านมาอย่างสร้างสรรค์ พร้อมตรวจสอบความถูกต้องก่อนเผยแพร่
- **ขั้นสรุป: สะท้อนคิด ถอดบทเรียน (๑๕ นาที)**
    ๑. แต่ละกลุ่มนำเสนอสื่อรณรงค์หน้าชั้นเรียน
    ๒. ให้เพื่อนในชั้นเรียนและครูร่วมกันสะท้อนคิดโดยใช้คำถาม
        - "สื่อของกลุ่มเราสื่อสารประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อมได้ชัดเจนหรือไม่ อย่างไร"
        - "เราจะเผยแพร่สื่อนี้ให้คนในชุมชนได้เห็นด้วยวิธีใดบ้าง"
        - "การเป็นกระบอกเสียงรักษ์ปากชมมีความสำคัญต่อชุมชนอย่างไร"
    ๓. ครูสรุปภาพรวมของหน่วยการเรียนรู้ "นักสืบข้อมูลรักษ์ปากชม" และความสำคัญของการเป็นพลเมืองดิจิทัลที่มีจิตสาธารณะ

๗. สื่อและแหล่งเรียนรู้

- **สื่อ:**
    - ผลงาน/ข้อมูลจากกิจกรรมที่ ๑-๔
    - ซอฟต์แวร์ผลิตสื่อดิจิทัล (เช่น Canva, CapCut, PowerPoint)
    - ตัวอย่างสื่อรณรงค์ด้านสิ่งแวดล้อม
- **แหล่งเรียนรู้:** ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ของโรงเรียน และช่องทางเผยแพร่สื่อของโรงเรียน/ชุมชน

๘. การวัดและประเมินผล

จุดประสงค์การเรียนรู้	วิธีประเมิน	เครื่องมือ	เกณฑ์การประเมิน
(K) สรุปประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อมและแนวทางแก้ไขที่เรียนรู้จากกิจกรรมที่ผ่านมาได้อย่างถูกต้อง	ตรวจสื่อดิจิทัลที่ผลิต/การตอบคำถาม	แบบประเมินคุณภาพชิ้นงาน	ผู้เรียนผ่านเกณฑ์ระดับ **"ชำนาญ (ดี)"** ขึ้นไป
(S) ออกแบบและผลิตสื่อดิจิทัลเพื่อรณรงค์และนำเสนอแนวทางแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม พร้อมสื่อสารความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์	ตรวจสื่อดิจิทัลและการนำเสนอ	แบบประเมินคุณภาพชิ้นงาน (Analytic Rubric)	ผู้เรียนผ่านเกณฑ์ระดับ **"ชำนาญ (ดี)"** ขึ้นไป
(A) แสดงออกถึงความมั่นใจในการนำเสนอ ความซื่อสัตย์ในการอ้างอิงข้อมูล และมีจิตสาธารณะในการรณรงค์เพื่อชุมชน	สังเกตพฤติกรรมการนำเสนอและการทำงานกลุ่ม	แบบสังเกตพฤติกรรม	ผู้เรียนผ่านเกณฑ์ระดับ **"ชำนาญ (ดี)"** ขึ้นไป

๙. เกณฑ์การวัดประเมินผล (Rubric Scoring - ตามระดับคุณภาพหลักสูตร ๒๕๖๘)

ประเด็นการประเมิน	เชี่ยวชาญ (๔)	ชำนาญ (๓) เกณฑ์ผ่าน	พัฒนา (๒)	เริ่มต้น (๑)
๑. การนำเสนอข้อมูลและสื่อสารความคิดเห็น (K,S)	นำเสนอข้อมูลได้ชัดเจน น่าสนใจ สื่อสารความคิดเห็นได้อย่างสร้างสรรค์	นำเสนอข้อมูลได้ชัดเจนและถูกต้อง	นำเสนอข้อมูลได้บางส่วน	ไม่สามารถนำเสนอข้อมูลได้
๒. การผลิตสื่อดิจิทัล (S)	ผลิตสื่อดิจิทัลได้อย่างสร้างสรรค์ ครบถ้วน และน่าสนใจ	ผลิตสื่อดิจิทัลได้ถูกต้องตามที่กำหนด	ผลิตสื่อดิจิทัลได้บางส่วน	ไม่สามารถผลิตสื่อดิจิทัลได้
๓. ความมั่นใจ ซื่อสัตย์ และจิตสาธารณะ (A)	มั่นใจ ซื่อสัตย์ และมีจิตสาธารณะอย่างสม่ำเสมอ	มั่นใจและซื่อสัตย์ในการนำเสนอ	แสดงออกได้บางส่วน	ไม่แสดงออกถึงความมั่นใจหรือความซื่อสัตย์

บันทึกผลหลังการจัดการเรียนรู้

๑. ผลการเรียนรู้

.....

.....

.....

.....

.....

๒. ปัญหาและอุปสรรค

.....

.....

.....

.....

.....

๓. ข้อเสนอแนะ/แนวทางการแก้ปัญหา

.....

.....

.....

.....

.....

ลงชื่อ.....ผู้สอน

(นายวิริทธิ์พล แก้วดวงจันทร์)

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

ความคิดเห็นของรองผู้อำนวยการสถานศึกษา

ได้ทำการตรวจแผนการจัดการเรียนรู้แล้วมีความคิดเห็นดังนี้

๑. องค์ประกอบของแผนการจัดการเรียนรู้

☐ ครบถ้วนและถูกต้อง

☐ ยังไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง ควรปรับปรุงพัฒนาต่อไป

๒. ความสอดคล้องของแผนการจัดการเรียนรู้กับหลักสูตรสถานศึกษา

☐ สอดคล้อง

☐ ยังไม่สอดคล้อง ควรปรับปรุงพัฒนาต่อไป

๓. รูปแบบของการจัดการเรียนรู้

☐ เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

☐ ยังไม่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ควรปรับปรุงพัฒนาต่อไป

๔. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

.....

.....

.....

ลงชื่อ.....

(นายจีระพันธ์ โชติวัฒนานุสรณ์)

รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านปากชม

ความคิดเห็นของผู้อำนวยการสถานศึกษา

☐ อนุญาตให้ใช้แผนการจัดการเรียนรู้ได้

☐ ให้ปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

.....

.....

.....

ลงชื่อ.....

(นางสาวชฎาพร ยืนยงกิตติชัย)

ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านปากชม

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๖

รายวิชาเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ สิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยี
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง นวัตกรน้อยภูลำดวน เวลา ๑๐ ชั่วโมง
เรื่องที่ ๑ สำรวจนักข้อมูลภูลำดวน เวลา ๒ ชั่วโมง
ผู้สอน นายวิริทธิ์พล แก้วดวงจันทร์ ตำแหน่ง ครู โรงเรียนชุมชนบ้านปากชม

ความสามารถพื้นฐานการเรียนรู้ (Basic Literacy)

[ ] ด้านการอ่าน (Reading Literacy)

[ ] ด้านการเขียน (Writing Literacy)

[X] ความสามารถด้านการคิด (Numeracy)

ความสามารถในการประยุกต์ใช้ความสามารถพื้นฐาน (Functional Literacy)

[X] ด้านวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยี

[ ] ด้านสังคมและความเป็นพลเมือง

[ ] ด้านเศรษฐกิจและการเงิน

[ ] ด้านสุขภาพกายและจิต

[ ] ด้านศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อสุนทรียภาพ

คุณลักษณะอันพึงประสงค์

[ ] รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ [X] ซื่อสัตย์ สุจริต [X] มีวินัย

[ ] อยู่อย่างพอเพียง [ ] มีจิตสาธารณะ

๑. ความสามารถของผู้เรียน

- **ด้านทักษะ (S):** สำรวจและรวบรวมข้อมูลภาคสนามเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวในท้องถิ่นอย่างเป็นระบบ
- **ด้านความรู้ (K):** มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะทางกายภาพและจุดเด่นของแหล่งท่องเที่ยวภูลำดวน

๒. จุดประสงค์การเรียนรู้

- **ด้านความรู้ (K):** นักเรียนสามารถอธิบายลักษณะทางกายภาพและจุดเด่นของแหล่งท่องเที่ยวภูลำดวนได้อย่างถูกต้อง
- **ด้านทักษะ/กระบวนการ (S):** นักเรียนสามารถวางแผนและลงมือสำรวจ รวบรวมข้อมูลภาคสนามเกี่ยวกับภูลำดวนโดยใช้เทคโนโลยีบันทึกข้อมูลได้อย่างเป็นระบบ
- **ด้านคุณลักษณะ (A):** นักเรียนแสดงออกถึงความอยากรู้อยากเห็น ความรอบคอบ และการใช้วิจารณญาณในการเลือกข้อมูลที่สำรวจได้

๓. ภาระงาน/ชิ้นงาน

- **ภาระงาน:** บันทึกข้อมูลภาคสนาม (Field Note) เกี่ยวกับลักษณะทางกายภาพและจุดเด่นของแหล่งท่องเที่ยวภูลำดวน พร้อมภาพถ่ายประกอบ
- **ชิ้นงาน:** บันทึกข้อมูลภาคสนามเกี่ยวกับลักษณะทางกายภาพและจุดเด่นของภูลำดวน พร้อมภาพถ่ายประกอบ

๔. สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด

การสำรวจและรวบรวมข้อมูลภาคสนามเป็นขั้นตอนพื้นฐานสำคัญของการสร้างสรรค์สื่อนำเสนอข้อมูลที่ถูกต้องและน่าเชื่อถือ ผู้เรียนต้องอาศัยความช่างสังเกต ความอยากรู้อยากเห็น และการใช้เทคโนโลยีบันทึกข้อมูลอย่างเป็นระบบ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ครบถ้วนและพร้อมนำไปจัดหมวดหมู่และนำเสนอในขั้นตอนต่อไป

๕. สาระการเรียนรู้

- การใช้เทคโนโลยี (กล้อง/แท็บเล็ต/สมาร์ทโฟน) บันทึกข้อมูลภาคสนามอย่างเป็นระบบ และการวางแผนสำรวจข้อมูลอย่างมีขั้นตอน
- ข้อมูลลักษณะทางกายภาพ จุดเด่น และสิ่งอำนวยความสะดวกของแหล่งท่องเที่ยวภูลำดวน อำเภอปากชม จังหวัดเลย

๖. กิจกรรมการเรียนรู้ (รูปแบบ Active Learning) เวลา ๑๒๐ นาที

- **ขั้นนำ: กระตุ้นความสนใจ เชื่อมโยงบริบท (๒๐ นาที)**
    ๑. ครูเปิดภาพมุมสูงหรือวิดีโอทัศนียภาพของภูลำดวน
    ๒. ครูตั้งคำถามชวนคิด "ถ้าจะแนะนำภูลำดวนให้คนอื่นรู้จัก นักเรียนคิดว่าต้องรู้ข้อมูลอะไรบ้าง?"
    ๓. ครูอธิบายบทบาทของนักเรียนในวันนี้ที่จะสวมบทเป็น "นักสำรวจข้อมูลภูลำดวน" เพื่อเก็บข้อมูลภาคสนามสำหรับผลิตสื่อแนะนำในกิจกรรมต่อไป
- **ขั้นสอน: ลงมือปฏิบัติจริง แก้ปัญหา ทำงานกลุ่ม (๘๐ นาที)**
    ๑. **สำรวจและเตรียมข้อมูล (๒๐ นาที):** แบ่งกลุ่มนักเรียนกลุ่มละ ๔-๕ คน แจกใบกิจกรรม "สำรวจนักข้อมูลภูลำดวน" พร้อมแบบบันทึกข้อมูลภาคสนาม
    ๒. **ลงมือปฏิบัติ (๓๐ นาที):**
        - ให้แต่ละกลุ่มศึกษาภาพถ่าย วิดีโอ หรือข้อมูลที่ครูเตรียมไว้ (หรือสำรวจสถานที่จริงหากเป็นไปได้) เพื่อบันทึกลักษณะทางกายภาพและจุดเด่นของภูลำดวน
        - นักเรียนถ่ายภาพหรือบันทึกข้อมูลที่สำรวจได้ลงในแบบบันทึกข้อมูลภาคสนาม
        - ครูอธิบายเพิ่มเติมเรื่องการสำรวจข้อมูลอย่างมีวิจารณญาณ (สังเกตให้ครบ บันทึกให้ถูกต้อง แยกแยะข้อเท็จจริงจากความคิดเห็น)
    ๓. **ประมวลผลและขยายผล (๓๐ นาที):**
        - ให้แต่ละกลุ่มทบทวนข้อมูลที่บันทึกได้ ตรวจสอบความครบถ้วนและความถูกต้องร่วมกัน
        - ให้นักเรียนรวบรวมข้อมูลและภาพถ่ายที่สำรวจได้ จัดทำเป็นสรุปข้อมูลภูลำดวนของกลุ่มตนเอง นักเรียนเลือกจุดเด่นที่น่าสนใจที่สุด ๓ ประเด็น เพื่อเตรียมนำไปใช้ในกิจกรรมจัดหมวดหมู่ข้อมูลครั้งต่อไป
- **ขั้นสรุป: สะท้อนคิด ถอดบทเรียน (๒๐ นาที)**
    ๑. ตัวแทนแต่ละกลุ่มนำเสนอข้อมูลและภาพถ่ายที่สำรวจได้หน้าชั้นเรียน
    ๒. ให้เพื่อนในชั้นเรียนและครูร่วมกันสะท้อนคิดโดยใช้คำถาม
        - "วันนี้เราได้เรียนรู้อะไรเกี่ยวกับกิจกรรม สำรวจนักข้อมูลภูลำดวน บ้าง"
        - "สิ่งที่เรียนรู้วันนี้นำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างไร"
        - "นักเรียนคิดว่ากลุ่มของเราทำงานร่วมกันได้ดีหรือไม่ อย่างไร"
    ๓. ครูสรุปบทเรียนร่วมกับนักเรียนถึงความสำคัญของการสำรวจข้อมูลอย่างรอบด้านและมีวิจารณญาณ ก่อนนำไปใช้สร้างสรรค์สื่อ

๗. สื่อและแหล่งเรียนรู้

- **สื่อ:**
    - ใบกิจกรรม "สำรวจนักข้อมูลภูลำดวน" พร้อมแบบบันทึกข้อมูลภาคสนาม
    - ภาพถ่าย/วิดีโอทัศนียภาพของภูลำดวน
    - กล้อง/แท็บเล็ต/สมาร์ทโฟนสำหรับบันทึกข้อมูล

- **แหล่งเรียนรู้:** ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์โรงเรียนชุมชนบ้านปากชม; แหล่งท่องเที่ยวภูลำดวน (สำหรับการสำรวจภาคสนามหรืออ้างอิงสถานการณ์จริง); ข้อมูลจากหน่วยงานท้องถิ่นเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวภูลำดวน

๘. การวัดและประเมินผล

จุดประสงค์การเรียนรู้	วิธีประเมิน	เครื่องมือ	เกณฑ์การประเมิน
(K) นักเรียนสามารถอธิบายลักษณะทางกายภาพและจุดเด่นของแหล่งท่องเที่ยวภูลำดวนได้อย่างถูกต้อง	ตรวจแบบบันทึกข้อมูลภาคสนาม/การตอบคำถาม	แบบประเมินคุณภาพชิ้นงาน / คำถามสะท้อนคิด	ผู้เรียนผ่านเกณฑ์ระดับ **"ชำนาญ (ดี)"** ขึ้นไป
(S) นักเรียนสามารถวางแผนและลงมือสำรวจ รวบรวมข้อมูลภาคสนามเกี่ยวกับภูลำดวนโดยใช้เทคโนโลยีบันทึกข้อมูลได้อย่างเป็นระบบ	ตรวจแบบบันทึกข้อมูลและกระบวนการสำรวจ	แบบประเมินคุณภาพชิ้นงาน (Analytic Rubric)	ผู้เรียนผ่านเกณฑ์ระดับ **"ชำนาญ (ดี)"** ขึ้นไป
(A) นักเรียนแสดงออกถึงความอยากรู้อยากเห็น ความรอบคอบ และการใช้วิจารณญาณในการเลือกข้อมูลที่สำรวจได้	สังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม	แบบสังเกตพฤติกรรม	ผู้เรียนผ่านเกณฑ์ระดับ **"ชำนาญ (ดี)"** ขึ้นไป

๙. เกณฑ์การวัดประเมินผล (Rubric Scoring - ตามระดับคุณภาพหลักสูตร ๒๕๖๘)

ประเด็นการประเมิน	เชี่ยวชาญ (๔)	ชำนาญ (๓) เกณฑ์ผ่าน	พัฒนา (๒)	เริ่มต้น (๑)
๑. การสำรวจและรวบรวมข้อมูลภาคสนาม	สำรวจและรวบรวมข้อมูลได้ครบถ้วน หลากหลายมุมมอง บันทึกอย่างเป็นระบบและละเอียด	สำรวจและรวบรวมข้อมูลได้ถูกต้องเป็นส่วนใหญ่ บันทึกอย่างเป็นระบบ	สำรวจข้อมูลได้บางส่วน การบันทึกยังไม่ครบถ้วนหรือเป็นระบบ	ไม่สามารถสำรวจหรือรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้
๒. ความถูกต้องและความครบถ้วนของข้อมูลภูลำดวน	ข้อมูลลักษณะทางกายภาพและจุดเด่นถูกต้อง ครบถ้วน ครอบคลุมหลายแง่มุม	ข้อมูลถูกต้องและครบถ้วนเป็นส่วนใหญ่	ข้อมูลถูกต้องบางส่วน ยังขาดความครบถ้วน	ข้อมูลไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน
๓. ความอยากรู้อยากเห็นและการใช้วิจารณญาณ	แสดงความอยากรู้อยากเห็นสูง ตั้งคำถามเชิงลึก ใช้วิจารณญาณแยกแยะข้อมูลได้ดีเยี่ยม	แสดงความอยากรู้อยากเห็น ใช้วิจารณญาณในการเลือกข้อมูลได้เหมาะสม	มีความสนใจบ้าง แต่ยังขาดวิจารณญาณในการเลือกข้อมูล	ไม่แสดงความสนใจหรือไม่ใช้วิจารณญาณในการสำรวจข้อมูล

บันทึกผลหลังการจัดการเรียนรู้

๑. ผลการเรียนรู้

.....

.....

.....

.....

.....

๒. ปัญหาและอุปสรรค

.....

.....

.....

.....

.....

๓. ข้อเสนอแนะ/แนวทางการแก้ปัญหา

.....

.....

.....

.....

.....

ลงชื่อ.....ผู้สอน

(นายวิริทธิ์พล แก้วดวงจันทร์)

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

ความคิดเห็นของรองผู้อำนวยการสถานศึกษา

ได้ทำการตรวจแผนการจัดการเรียนรู้แล้วมีความคิดเห็นดังนี้

๑. องค์ประกอบของแผนการจัดการเรียนรู้

☐ ครบถ้วนและถูกต้อง

☐ ยังไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง ควรปรับปรุงพัฒนาต่อไป

๒. ความสอดคล้องของแผนการจัดการเรียนรู้กับหลักสูตรสถานศึกษา

☐ สอดคล้อง

☐ ยังไม่สอดคล้อง ควรปรับปรุงพัฒนาต่อไป

๓. รูปแบบของการจัดการเรียนรู้

☐ เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

☐ ยังไม่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ควรปรับปรุงพัฒนาต่อไป

๔. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

.....

.....

.....

ลงชื่อ.....

(นายจีระพันธ์ โชติวัฒนานุสรณ์)

รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านปากชม

ความคิดเห็นของผู้อำนวยการสถานศึกษา

☐ อนุญาตให้ใช้แผนการจัดการเรียนรู้ได้

☐ ให้ปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

.....

.....

.....

ลงชื่อ.....

(นางสาวชฎาพร ยืนยงกิตติชัย)

ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านปากชม



แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๗

รายวิชาเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ สิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยี
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง นวัตกรน้อยภูลำดวน เวลา ๑๐ ชั่วโมง
เรื่องที่ ๒ นักจัดหมวดหมู่ข้อมูลภูลำดวน เวลา ๒ ชั่วโมง
ผู้สอน นายวิริทธิ์พล แก้วดวงจันทร์ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย โรงเรียนชุมชนบ้านปากชม

ความสามารถพื้นฐานการเรียนรู้ (Basic Literacy)

[ ] ด้านการอ่าน (Reading Literacy)

[ ] ด้านการเขียน (Writing Literacy)

[X] ความสามารถด้านการคิด (Numeracy)

ความสามารถในการประยุกต์ใช้ความสามารถพื้นฐาน (Functional Literacy)

[X] ด้านวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยี

[ ] ด้านสังคมและความเป็นพลเมือง

[ ] ด้านเศรษฐกิจและการเงิน

[ ] ด้านสุขภาพกายและจิต

[ ] ด้านศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อสุนทรียภาพ

คุณลักษณะอันพึงประสงค์

[ ] รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ [ ] ซื่อสัตย์ สุจริต [X] มีวินัย

[X] อยู่อย่างพอเพียง [ ] มีจิตสาธารณะ

๑. ความสามารถของผู้เรียน

- **ด้านทักษะ (S):** จัดหมวดหมู่และจัดระบบข้อมูลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเป็นระบบ
- **ด้านความรู้ (K):** มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว สิ่งอำนวยความสะดวก และกิจกรรมของภูลำดวน

๒. จุดประสงค์การเรียนรู้

- **ด้านความรู้ (K):** นักเรียนสามารถอธิบายประเภทข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว สิ่งอำนวยความสะดวก และกิจกรรมของภูลำดวนได้ถูกต้อง
- **ด้านทักษะ/กระบวนการ (S):** นักเรียนสามารถใช้ซอฟต์แวร์หรือเครื่องมือดิจิทัลจัดหมวดหมู่และจัดระบบข้อมูลภูลำดวนที่สำรวจมาได้อย่างเป็นระบบ
- **ด้านคุณลักษณะ (A):** นักเรียนแสดงออกถึงความมีวินัยและความพอเพียง (ใช้ข้อมูลที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า) ในการจัดระบบข้อมูล

๓. ภาระงาน/ชิ้นงาน

- **ภาระงาน:** ผังหรือตารางจัดหมวดหมู่ข้อมูลภูลำดวน (Mind Map/สเปรดชีต) แยกตามประเภท เช่น ธรรมชาติ สิ่งอำนวยความสะดวก กิจกรรม
- **ชิ้นงาน:** ผังหรือตารางจัดหมวดหมู่ข้อมูลภูลำดวนแยกตามประเภท

๔. สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด

ข้อมูลที่สำรวจมาจะมีคุณค่าและนำไปใช้ได้จริงเมื่อผ่านการจัดหมวดหมู่และจัดระบบอย่างมีเหตุผล การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศช่วยจัดกลุ่มข้อมูลให้ชัดเจน เป็นระเบียบ และง่ายต่อการนำไปออกแบบสื่อในขั้นตอนถัดไป

๕. สาระการเรียนรู้

- การใช้ซอฟต์แวร์หรือเครื่องมือดิจิทัล (เช่น สเปรดชีต, Mind Map) จัดหมวดหมู่และจัดระบบข้อมูล
- ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว สิ่งอำนวยความสะดวก และกิจกรรมของภูลำดวน อำเภอปากชม จังหวัดเลย

๖. กิจกรรมการเรียนรู้ (รูปแบบ Active Learning) เวลา ๑๒๐ นาที

- **ขั้นนำ: กระตุ้นความสนใจ เชื่อมโยงบริบท (๒๐ นาที)**
    ๑. ครูนำข้อมูลที่นักเรียนสำรวจได้จากกิจกรรมก่อนหน้ามาแสดงแบบกระจัดกระจาย แล้วถามว่า "ถ้าจะนำข้อมูลเหล่านี้ไปทำสื่อ เราควรจัดระเบียบอย่างไรให้คนอ่านเข้าใจง่าย?"
    ๒. ครูตั้งคำถามชวนคิด "ถ้าจะนำข้อมูลเหล่านี้ไปทำสื่อ เราควรจัดระเบียบอย่างไรให้คนอ่านเข้าใจง่าย?"
    ๓. ครูอธิบายบทบาทของนักเรียนในวันนี้ที่จะสวมบทเป็น "นักจัดหมวดหมู่ข้อมูล" เพื่อจัดระบบข้อมูลภูลำดวนให้พร้อมใช้งาน
- **ขั้นสอน: ลงมือปฏิบัติจริง แก้ปัญหา ทำงานกลุ่ม (๘๐ นาที)**
    ๑. **สำรวจและเตรียมข้อมูล (๒๐ นาที):** แบ่งกลุ่มนักเรียนกลุ่มเดิม แจกใบกิจกรรม "นักจัดหมวดหมู่ข้อมูลภูลำดวน"
    ๒. **ลงมือปฏิบัติ (๓๐ นาที):**
        - ให้แต่ละกลุ่มนำข้อมูลที่สำรวจไว้มาแยกประเภท เช่น ธรรมชาติ สิ่งอำนวยความสะดวก กิจกรรมท่องเที่ยว
        - นักเรียนจัดกลุ่มข้อมูลลงใน Mind Map หรือตารางเบื้องต้น
        - ครูอธิบายเพิ่มเติมเรื่องหลักการจัดหมวดหมู่ข้อมูลที่ดี (ชัดเจน ไม่ซ้ำซ้อน ครอบคลุม) และสาธิตการใช้สเปรดชีตหรือเครื่องมือ Mind Map
    ๓. **ประมวลผลและขยายผล (๓๐ นาที):**
        - ให้แต่ละกลุ่มปรับปรุงการจัดหมวดหมู่ของตนเองให้ชัดเจนขึ้นตามคำแนะนำ
        - ให้นักเรียนจัดทำผังหรือตารางจัดหมวดหมู่ข้อมูลภูลำดวนฉบับสมบูรณ์ด้วยซอฟต์แวร์ นักเรียนตรวจสอบความครบถ้วนและความเป็นระบบของข้อมูลที่จัดหมวดหมู่แล้ว เตรียมนำไปใช้ออกแบบสื่อในกิจกรรมต่อไป
- **ขั้นสรุป: สะท้อนคิด ถอดบทเรียน (๒๐ นาที)**
    ๑. ตัวแทนแต่ละกลุ่มนำเสนอผังจัดหมวดหมู่ข้อมูลหน้าชั้นเรียน
    ๒. ให้เพื่อนในชั้นเรียนและครูร่วมกันสะท้อนคิดโดยใช้คำถาม
        - "วันนี้เราได้เรียนรู้อะไรเกี่ยวกับกิจกรรม นักจัดหมวดหมู่ข้อมูลภูลำดวน บ้าง"
        - "สิ่งที่เรียนรู้วันนี้นำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างไร"
        - "นักเรียนคิดว่ากลุ่มของเราทำงานร่วมกันได้ดีหรือไม่ อย่างไร"
    ๓. ครูสรุปบทเรียนร่วมกับนักเรียนถึงความสำคัญของการจัดระบบข้อมูลก่อนนำไปสื่อสารต่อ

๗. สื่อและแหล่งเรียนรู้

- **สื่อ:**
    - ใบกิจกรรม "นักจัดหมวดหมู่ข้อมูลภูลำดวน"
    - ข้อมูล/ภาพถ่ายที่สำรวจได้จากกิจกรรมที่ ๑
    - โปรแกรมสเปรดชีตหรือเครื่องมือ Mind Map (เช่น Excel, Google Sheets, Canva Mind Map)
- **แหล่งเรียนรู้:** ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์โรงเรียนชุมชนบ้านปากชม; ข้อมูลภาคสนามที่รวบรวมจากกิจกรรมสำรวจนักข้อมูลภูลำดวน; ข้อมูลจากหน่วยงานท้องถิ่นเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวภูลำดวน

๘. การวัดและประเมินผล

จุดประสงค์การเรียนรู้	วิธีประเมิน	เครื่องมือ	เกณฑ์การประเมิน
(K) นักเรียนสามารถอธิบายประเภทข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว สิ่งอำนวยความสะดวก และกิจกรรมของภูลำดวนได้ถูกต้อง	ตรวจผัง จัดหมวดหมู่/การตอบคำถาม	แบบประเมินคุณภาพชิ้นงาน / คำถามสะท้อนคิด	ผู้เรียนผ่านเกณฑ์ระดับ **"ชำนาญ (ดี)"** ขึ้นไป
(S) นักเรียนสามารถใช้ซอฟต์แวร์หรือเครื่องมือดิจิทัลจัดหมวดหมู่และจัดระบบข้อมูลภูลำดวนที่สำรวจมาได้อย่างเป็นระบบ	ตรวจผังจัดหมวดหมู่และกระบวนการจัดระบบข้อมูล	แบบประเมินคุณภาพชิ้นงาน (Analytic Rubric)	ผู้เรียนผ่านเกณฑ์ระดับ **"ชำนาญ (ดี)"** ขึ้นไป
(A) นักเรียนแสดงออกถึงความมีวินัยและความพอเพียง (ใช้ข้อมูลที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า) ในการจัดระบบข้อมูล	สังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม	แบบสังเกตพฤติกรรม	ผู้เรียนผ่านเกณฑ์ระดับ **"ชำนาญ (ดี)"** ขึ้นไป

๙. เกณฑ์การวัดประเมินผล (Rubric Scoring - ตามระดับคุณภาพหลักสูตร ๒๕๖๘)

ประเด็นการประเมิน	เชี่ยวชาญ (๔)	ชำนาญ (๓) เกณฑ์ผ่าน	พัฒนา (๒)	เริ่มต้น (๑)
๑. การจัดหมวดหมู่และจัดระบบข้อมูล	จัดหมวดหมู่ข้อมูลได้ชัดเจน ครอบคลุม ไม่ซ้ำซ้อน เป็นระบบดีเยี่ยม	จัดหมวดหมู่ข้อมูลได้ชัดเจนเป็นส่วนใหญ่	จัดหมวดหมู่ข้อมูลได้บางส่วน ยังไม่ชัดเจนหรือซ้ำซ้อน	ไม่สามารถจัดหมวดหมู่ข้อมูลได้
๒. การใช้เทคโนโลยีจัดระบบข้อมูล	ใช้ซอฟต์แวร์จัดระบบข้อมูลได้คล่องแคล่ว ถูกต้องสวยงาม	ใช้ซอฟต์แวร์จัดระบบข้อมูลได้ถูกต้องเป็นส่วนใหญ่	ใช้ซอฟต์แวร์ขั้นพื้นฐานได้ ข้อมูลบางส่วนยังไม่สมบูรณ์	ไม่สามารถใช้ซอฟต์แวร์จัดระบบข้อมูลได้
๓. ความมีวินัยในการทำงาน	ทำงานเป็นระบบตามขั้นตอน มีวินัยสูง ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า	ทำงานเป็นระบบมีวินัยดี	มีส่วนร่วมบ้างแต่ขาดวินัยในบางขั้นตอน	ไม่มีวินัยในการทำงาน

บันทึกผลหลังการจัดการเรียนรู้

๑. ผลการเรียนรู้

.....

.....

.....

.....

.....

๒. ปัญหาและอุปสรรค

.....

.....

.....

.....

.....

๓. ข้อเสนอแนะ/แนวทางการแก้ปัญหา

.....

.....

.....

.....

.....

ลงชื่อ.....ผู้สอน

(นายวิริทธิ์พล แก้วดวงจันทร์)

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

ความคิดเห็นของรองผู้อำนวยการสถานศึกษา

ได้ทำการตรวจแผนการจัดการเรียนรู้แล้วมีความคิดเห็นดังนี้

๑. องค์ประกอบของแผนการจัดการเรียนรู้

☐ ครบถ้วนและถูกต้อง

☐ ยังไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง ควรปรับปรุงพัฒนาต่อไป

๒. ความสอดคล้องของแผนการจัดการเรียนรู้กับหลักสูตรสถานศึกษา

☐ สอดคล้อง

☐ ยังไม่สอดคล้อง ควรปรับปรุงพัฒนาต่อไป

๓. รูปแบบของการจัดการเรียนรู้

☐ เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

☐ ยังไม่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ควรปรับปรุงพัฒนาต่อไป

๔. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

.....

.....

.....

ลงชื่อ.....

(นายจีระพันธ์ โชติวัฒนานุสรณ์)

รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านปากชม

ความคิดเห็นของผู้อำนวยการสถานศึกษา

☐ อนุญาตให้ใช้แผนการจัดการเรียนรู้ได้

☐ ให้ปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

.....

.....

.....

ลงชื่อ.....

(นางสาวชฎาพร ยืนยงกิตติชัย)

ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านปากชม

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๘

รายวิชาเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ สิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยี
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง นวัตกรน้อยภูลำดวน เวลา ๑๐ ชั่วโมง
เรื่องที่ ๓ ออกแบบสื่ออินโฟกราฟิกภูลำดวน เวลา ๒ ชั่วโมง
ผู้สอน นายวิริทธิ์พล แก้วดวงจันทร์ ตำแหน่ง ครู ผู้ช่วย โรงเรียนชุมชนบ้านปากชม

ความสามารถพื้นฐานการเรียนรู้ (Basic Literacy)

[ ] ด้านการอ่าน (Reading Literacy)

[ ] ด้านการเขียน (Writing Literacy)

[X] ความสามารถด้านการคิด (Numeracy)

ความสามารถในการประยุกต์ใช้ความสามารถพื้นฐาน (Functional Literacy)

[X] ด้านวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยี

[ ] ด้านสังคมและความเป็นพลเมือง

[ ] ด้านเศรษฐกิจและการเงิน

[ ] ด้านสุขภาพกายและจิต

[ ] ด้านศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อสุนทรียภาพ

คุณลักษณะอันพึงประสงค์

[ ] รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ [X] ซื่อสัตย์ สุจริต [ ] มีวินัย

[ ] อยู่อย่างพอเพียง [ ] มีจิตสาธารณะ

๑. ความสามารถของผู้เรียน

- **ด้านทักษะ (S):** ออกแบบและสร้างสรรค์สื่ออินโฟกราฟิกด้วยซอฟต์แวร์ได้อย่างสร้างสรรค์
- **ด้านความรู้ (K):** มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการออกแบบสื่ออินโฟกราฟิกที่ดี

๒. จุดประสงค์การเรียนรู้

- **ด้านความรู้ (K):** นักเรียนสามารถอธิบายหลักการออกแบบอินโฟกราฟิกที่ดี (ชัดเจน สวยงาม สื่อความหมาย) ได้ถูกต้อง
- **ด้านทักษะ/กระบวนการ (S):** นักเรียนสามารถใช้ซอฟต์แวร์ออกแบบสื่ออินโฟกราฟิกจากข้อมูลภูลำดวนที่จัดหมวดหมู่ไว้ได้อย่างสร้างสรรค์
- **ด้านคุณลักษณะ (A):** นักเรียนแสดงออกถึงความคิดสร้างสรรค์และความซื่อสัตย์ในการอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูล

๓. ภาระงาน/ชิ้นงาน

- **ภาระงาน:** สื่ออินโฟกราฟิกนำเสนอข้อมูลภูลำดวน (รูปแบบดิจิทัล)
- **ชิ้นงาน:** สื่ออินโฟกราฟิกนำเสนอข้อมูลภูลำดวน

๔. สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด

อินโฟกราฟิกเป็นเครื่องมือสื่อสารข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ ช่วยให้ข้อมูลที่ซับซ้อนเข้าใจง่ายผ่านภาพและการจัดวางที่สร้างสรรค์ การออกแบบอินโฟกราฟิกที่ดีต้องอาศัยการเลือกใช้ข้อมูลสำคัญ การจัดวางองค์ประกอบ และความคิดสร้างสรรค์ควบคู่กับความซื่อสัตย์ในการอ้างอิงแหล่งที่มา

๕. สาระการเรียนรู้

- หลักการออกแบบอินโฟกราฟิก การใช้ซอฟต์แวร์ออกแบบกราฟิก (เช่น Canva) และการอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูลอย่างถูกต้อง
- ข้อมูลภูลำดวนที่จัดหมวดหมู่แล้ว (ธรรมชาติ สิ่งอำนวยความสะดวก กิจกรรม) อำเภอปากชม จังหวัดเลย

๖. กิจกรรมการเรียนรู้ (รูปแบบ Active Learning) เวลา ๑๒๐ นาที

- **ขั้นนำ: กระตุ้นความสนใจ เชื่อมโยงบริบท (๒๐ นาที)**
    ๑. ครูเปิดตัวอย่างอินโฟกราฟิกที่สวยงามและน่าสนใจ ให้นักเรียนสังเกตองค์ประกอบ แล้วถามว่า "อะไรทำให้อินโฟกราฟิกนี้เข้าใจง่ายและน่าดู?"
    ๒. ครูตั้งคำถามชวนคิด "อะไรทำให้อินโฟกราฟิกนี้เข้าใจง่ายและน่าดู?"
    ๓. ครูอธิบายบทบาทของนักเรียนในวันนี้ที่จะสวมบทเป็น "นักออกแบบกราฟิก" เพื่อเปลี่ยนข้อมูลภูลำดวนที่จัดหมวดหมู่ไว้ให้เป็นสื่ออินโฟกราฟิก
- **ขั้นสอน: ลงมือปฏิบัติจริง แก้ปัญหา ทำงานกลุ่ม (๘๐ นาที)**
    ๑. **สำรวจและเตรียมข้อมูล (๒๐ นาที):** แบ่งกลุ่มนักเรียนกลุ่มเดิม แจกใบกิจกรรม "ออกแบบสื่ออินโฟกราฟิกภูลำดวน"
    ๒. **ลงมือปฏิบัติ (๓๐ นาที):**
        - ให้แต่ละกลุ่มทบทวนข้อมูลที่จัดหมวดหมู่ไว้ และร่างโครงร่าง (Sketch) อินโฟกราฟิกบนกระดาษ
        - นักเรียนเลือกข้อมูลสำคัญที่สุดสำหรับใส่ในอินโฟกราฟิก
        - ครูอธิบายเพิ่มเติมเรื่องหลักการออกแบบอินโฟกราฟิก (การเลือกสี ตัวอักษร ไอคอน การจัดวาง) และสาธิตการใช้ซอฟต์แวร์ออกแบบ
    ๓. **ประมวลผลและขยายผล (๓๐ นาที):**
        - ให้แต่ละกลุ่มเริ่มลงมือออกแบบอินโฟกราฟิกด้วยซอฟต์แวร์ตามโครงร่างที่วางไว้
        - ให้นักเรียนออกแบบสื่ออินโฟกราฟิกให้สมบูรณ์ พร้อมใส่แหล่งที่มาของข้อมูลและภาพประกอบ นักเรียนตรวจสอบความถูกต้อง ความสวยงาม และการอ้างอิงข้อมูลก่อนนำเสนอ
- **ขั้นสรุป: สะท้อนคิด ถอดบทเรียน (๒๐ นาที)**
    ๑. ตัวแทนแต่ละกลุ่มนำเสนอสื่ออินโฟกราฟิกหน้าชั้นเรียน
    ๒. ให้เพื่อนในชั้นเรียนและครูร่วมกันสะท้อนคิดโดยใช้คำถาม
        - "วันนี้เราได้เรียนรู้อะไรเกี่ยวกับกิจกรรม ออกแบบสื่ออินโฟกราฟิกภูลำดวน บ้าง"
        - "สิ่งที่เรียนรู้วันนี้นำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างไร"
        - "นักเรียนคิดว่ากลุ่มของเราทำงานร่วมกันได้ดีหรือไม่ อย่างไร"
    ๓. ครูสรุปบทเรียนร่วมกับนักเรียนถึงความสำคัญของการออกแบบสื่อที่สร้างสรรค์และการอ้างอิงข้อมูลอย่างซื่อสัตย์

๗. สื่อและแหล่งเรียนรู้

- **สื่อ:**
    - ใบกิจกรรม "ออกแบบสื่ออินโฟกราฟิกภูลำดวน"
    - ตัวอย่างอินโฟกราฟิกสำหรับศึกษาองค์ประกอบการออกแบบ
    - ซอฟต์แวร์ออกแบบกราฟิก (เช่น Canva, PowerPoint)

- **แหล่งเรียนรู้:** ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์โรงเรียนชุมชนบ้านปากชม; ผังจัดหมวดหมู่ข้อมูลภูลำดวนจากกิจกรรมก่อนหน้า; แหล่งภาพประกอบ/คลังภาพออนไลน์ที่ปลอดลิขสิทธิ์

๘. การวัดและประเมินผล

จุดประสงค์การเรียนรู้	วิธีประเมิน	เครื่องมือ	เกณฑ์การประเมิน
(K) นักเรียนสามารถอธิบายหลักการออกแบบอินโฟกราฟิกที่ดี (ชัดเจน สวยงาม สื่อความหมาย) ได้ถูกต้อง	ตรวจสื่ออินโฟกราฟิก/การตอบคำถาม	แบบประเมินคุณภาพชิ้นงาน / คำถามสะท้อนคิด	ผู้เรียนผ่านเกณฑ์ระดับ **"ชำนาญ (ดี)"** ขึ้นไป
(S) นักเรียนสามารถใช้ซอฟต์แวร์ออกแบบสื่ออินโฟกราฟิกจากข้อมูลภูลำดวนที่จัดหมวดหมู่ไว้ได้อย่างสร้างสรรค์	ตรวจสื่ออินโฟกราฟิกและกระบวนการออกแบบ	แบบประเมินคุณภาพชิ้นงาน (Analytic Rubric)	ผู้เรียนผ่านเกณฑ์ระดับ **"ชำนาญ (ดี)"** ขึ้นไป
(A) นักเรียนแสดงออกถึงความคิดสร้างสรรค์และความซื่อสัตย์ในการอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูล	สังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม	แบบสังเกตพฤติกรรม	ผู้เรียนผ่านเกณฑ์ระดับ **"ชำนาญ (ดี)"** ขึ้นไป

๙. เกณฑ์การวัดประเมินผล (Rubric Scoring - ตามระดับคุณภาพหลักสูตร ๒๕๖๘)

ประเด็นการประเมิน	เชี่ยวชาญ (๔)	ชำนาญ (๓) เกณฑ์ผ่าน	พัฒนา (๒)	เริ่มต้น (๑)
๑. การออกแบบสื่ออินโฟกราฟิก	ออกแบบอินโฟกราฟิกได้สวยงาม ชัดเจน สื่อความหมายได้ดีเยี่ยม มีความคิดสร้างสรรค์สูง	ออกแบบอินโฟกราฟิกได้ชัดเจน สวยงามเป็นส่วนใหญ่	ออกแบบอินโฟกราฟิกได้บางส่วน ยังไม่ชัดเจนหรือไม่สวยงาม	ไม่สามารถออกแบบอินโฟกราฟิกได้
๒. ความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา	เนื้อหาถูกต้องครบถ้วน ครอบคลุมข้อมูลสำคัญของภูลำดวน	เนื้อหาถูกต้องและครบถ้วนเป็นส่วนใหญ่	เนื้อหาถูกต้องบางส่วน ยังขาดความครบถ้วน	เนื้อหาไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน
๓. ความคิดสร้างสรรค์และความซื่อสัตย์ในการอ้างอิง	มีความคิดสร้างสรรค์สูง อ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูลครบถ้วนถูกต้อง	มีความคิดสร้างสรรค์ อ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูลเป็นส่วนใหญ่	มีความคิดสร้างสรรค์บ้าง แต่ขาดการอ้างอิงแหล่งที่มา	ไม่มีความคิดสร้างสรรค์และไม่อ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูล

บันทึกผลหลังการจัดการเรียนรู้

๑. ผลการเรียนรู้

.....

.....

.....

.....

.....

๒. ปัญหาและอุปสรรค

.....

.....

.....

.....

.....

๓. ข้อเสนอแนะ/แนวทางการแก้ปัญหา

.....

.....

.....

.....

.....

ลงชื่อ.....ผู้สอน

(นายวิริทธิ์พล แก้วดวงจันทร์)

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

ความคิดเห็นของรองผู้อำนวยการสถานศึกษา

ได้ทำการตรวจแผนการจัดการเรียนรู้แล้วมีความคิดเห็นดังนี้

๑. องค์ประกอบของแผนการจัดการเรียนรู้

☐ ครบถ้วนและถูกต้อง

☐ ยังไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง ควรปรับปรุงพัฒนาต่อไป

๒. ความสอดคล้องของแผนการจัดการเรียนรู้กับหลักสูตรสถานศึกษา

☐ สอดคล้อง

☐ ยังไม่สอดคล้อง ควรปรับปรุงพัฒนาต่อไป

๓. รูปแบบของการจัดการเรียนรู้

☐ เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

☐ ยังไม่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ควรปรับปรุงพัฒนาต่อไป

๔. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

.....

.....

.....

ลงชื่อ.....

(นายจีระพันธ์ โชติวัฒนานุสรณ์)

รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านปากชม

ความคิดเห็นของผู้อำนวยการสถานศึกษา

☐ อนุญาตให้ใช้แผนการจัดการเรียนรู้ได้

☐ ให้ปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

.....

.....

.....

ลงชื่อ.....

(นางสาวชฎาพร ยืนยงกิตติชัย)

ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านปากชม



แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๙

รายวิชาเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ สิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยี
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง นวัตกรน้อยภูลำดวน เวลา ๑๐ ชั่วโมง
เรื่องที่ ๔ ผลิตคลิปวิดีโอแนะนำภูลำดวน เวลา ๒ ชั่วโมง
ผู้สอน นายวิริทธิ์พล แก้วดวงจันทร์ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย โรงเรียนชุมชนบ้านปากชม

ความสามารถพื้นฐานการเรียนรู้ (Basic Literacy)

[ ] ด้านการอ่าน (Reading Literacy)

[ ] ด้านการเขียน (Writing Literacy)

[X] ความสามารถด้านการคิด (Numeracy)

ความสามารถในการประยุกต์ใช้ความสามารถพื้นฐาน (Functional Literacy)

[X] ด้านวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยี

[ ] ด้านสังคมและความเป็นพลเมือง

[ ] ด้านเศรษฐกิจและการเงิน

[ ] ด้านสุขภาพกายและจิต

[ ] ด้านศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อสุนทรียภาพ

คุณลักษณะอันพึงประสงค์

[ ] รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ [ ] ซื่อสัตย์ สุจริต [X] มีวินัย

[ ] อยู่อย่างพอเพียง [ ] มีจิตสาธารณะ

๑. ความสามารถของผู้เรียน

- **ด้านทักษะ (S):** วางแผนและผลิตสื่อวิดีโอด้วยเทคโนโลยีได้อย่างเป็นระบบ
- **ด้านความรู้ (K):** มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องราวและไฮไลต์ของภูลำดวนที่ควรนำเสนอในวิดีโอ

๒. จุดประสงค์การเรียนรู้

- **ด้านความรู้ (K):** นักเรียนสามารถระบุเรื่องราวและไฮไลต์สำคัญของภูลำดวนที่เหมาะสมสำหรับนำเสนอในวิดีโอได้
- **ด้านทักษะ/กระบวนการ (S):** นักเรียนสามารถวางแผน ถ่ายทำ และตัดต่อคลิปวิดีโอสั้นแนะนำภูลำดวนได้อย่างเป็นระบบ
- **ด้านคุณลักษณะ (A):** นักเรียนแสดงออกถึงความมีวินัยในการทำงานตามแผน และใช้เทคโนโลยีอย่างปลอดภัยมีมารยาท

๓. ภาระงาน/ชิ้นงาน

- **ภาระงาน:** คลิปวิดีโอสั้นแนะนำภูลำดวน (รูปแบบดิจิทัล)
- **ชิ้นงาน:** คลิปวิดีโอสั้นแนะนำภูลำดวน

๔. สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด

การผลิตสื่อวิดีโอที่ดีต้องอาศัยการวางแผนเนื้อเรื่อง (Storyboard) การถ่ายทำ และการตัดต่ออย่างเป็นระบบ เพื่อถ่ายทอดเรื่องราวและไฮไลต์ของสถานที่ได้อย่างน่าสนใจ ควบคู่กับการใช้เทคโนโลยีอย่างปลอดภัยและมีมารยาท

๕. สาระการเรียนรู้

- การวางแผน Storyboard การถ่ายทำ และการตัดต่อวิดีโอด้วยแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์พกพา
- เรื่องราวและไฮไลต์ของภูลำดวน อำเภอปากชม จังหวัดเลย

๖. กิจกรรมการเรียนรู้ (รูปแบบ Active Learning) เวลา ๑๒๐ นาที

- **ขั้นนำ: กระตุ้นความสนใจ เชื่อมโยงบริบท (๒๐ นาที)**
    ๑. ครูเปิดตัวอย่างคลิปวิดีโอท่องเที่ยวสั้น ๆ ที่น่าสนใจ แล้วถามว่า "อะไรทำให้คลิปนี้น่าติดตามและอยากไปเที่ยว?"
    ๒. ครูตั้งคำถามชวนคิด "อะไรทำให้คลิปนี้น่าติดตามและอยากไปเที่ยว?"
    ๓. ครูอธิบายบทบาทของนักเรียนในวันนี้ที่จะสวมบทเป็น "ผู้ผลิตสื่อวิดีโอ" เพื่อถ่ายทอดเรื่องราวของภูลำดวนผ่านคลิปวิดีโอสั้น
- **ขั้นสอน: ลงมือปฏิบัติจริง แก้ปัญหา ทำงานกลุ่ม (๘๐ นาที)**
    ๑. **สำรวจและเตรียมข้อมูล (๒๐ นาที):** แบ่งกลุ่มนักเรียนกลุ่มเดิม แจกใบกิจกรรม "ผลิตคลิปวิดีโอแนะนำภูลำดวน" พร้อมแบบฟอร์ม Storyboard
    ๒. **ลงมือปฏิบัติ (๓๐ นาที):**
        - ให้แต่ละกลุ่มเลือกไฮไลต์ที่น่าสนใจของภูลำดวน และวางแผนเนื้อเรื่องลงใน Storyboard
        - นักเรียนวางแผนการถ่ายทำ (มุมกล้อง ลำดับภาพ คำบรรยาย)
        - ครูอธิบายเพิ่มเติมเรื่องเทคนิคการถ่ายทำเบื้องต้นและการใช้เทคโนโลยีอย่างปลอดภัยมีมารยาท (ขออนุญาตก่อนถ่ายภาพผู้อื่น ไม่เผยแพร่ข้อมูลส่วนตัว)
    ๓. **ประมวลผลและขยายผล (๓๐ นาที):**
        - ให้แต่ละกลุ่มเริ่มถ่ายทำคลิปวิดีโอตาม Storyboard ที่วางแผนไว้
        - ให้นักเรียนตัดต่อคลิปวิดีโอด้วยแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์พกพา ใส่คำบรรยายหรือเสียงประกอบ นักเรียนตรวจสอบความเรียบร้อยและความถูกต้องของเนื้อหาก่อนนำเสนอ
- **ขั้นสรุป: สะท้อนคิด ถอดบทเรียน (๒๐ นาที)**
    ๑. ตัวแทนแต่ละกลุ่มเปิดคลิปวิดีโอนำเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน
    ๒. ให้เพื่อนในชั้นเรียนและครูร่วมกันสะท้อนคิดโดยใช้คำถาม
        - "วันนี้เราได้เรียนรู้อะไรเกี่ยวกับกิจกรรม ผลิตคลิปวิดีโอแนะนำภูลำดวน บ้าง"
        - "สิ่งที่เรียนรู้วันนี้นำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างไร"
        - "นักเรียนคิดว่ากลุ่มของเราทำงานร่วมกันได้ดีหรือไม่ อย่างไร"
    ๓. ครูสรุปบทเรียนร่วมกับนักเรียนถึงความสำคัญของการวางแผนก่อนผลิตสื่อ และมารยาทในการใช้เทคโนโลยี

๗. สื่อและแหล่งเรียนรู้

- **สื่อ:**
    - ใบกิจกรรม "ผลิตคลิปวิดีโอแนะนำภูลำดวน" พร้อมแบบฟอร์ม Storyboard
    - ตัวอย่างคลิปวิดีโอท่องเที่ยวสั้นสำหรับศึกษาเทคนิค
    - แท็บเล็ต/สมาร์ทโฟนพร้อมแอปพลิเคชันตัดต่อวิดีโอ (เช่น CapCut)
- **แหล่งเรียนรู้:** ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์โรงเรียนชุมชนบ้านปากชม; ภาพถ่าย/ข้อมูลจากกิจกรรมสำรวจและออกแบบก่อนหน้า; แหล่งท่องเที่ยวภูลำดวน (สำหรับถ่ายทำจริงหากเป็นไปได้)

๘. การวัดและประเมินผล

จุดประสงค์การเรียนรู้	วิธีประเมิน	เครื่องมือ	เกณฑ์การประเมิน
(K) นักเรียนสามารถระบุเรื่องราวและไฮไลต์สำคัญของภูลำดวนที่เหมาะสมสำหรับนำเสนอในวิดีโอได้	ตรวจ Storyboard/การตอบคำถาม	แบบประเมินคุณภาพชิ้นงาน / คำถามสะท้อนคิด	ผู้เรียนผ่านเกณฑ์ระดับ **"ชำนาญ (ดี)"** ขึ้นไป
(S) นักเรียนสามารถวางแผน ถ่ายทำ และตัดต่อคลิปวิดีโอสั้นแนะนำภูลำดวนได้อย่างเป็นระบบ	ตรวจคลิปวิดีโอและกระบวนการผลิตสื่อ	แบบประเมินคุณภาพชิ้นงาน (Analytic Rubric)	ผู้เรียนผ่านเกณฑ์ระดับ **"ชำนาญ (ดี)"** ขึ้นไป
(A) นักเรียนแสดงออกถึงความมีวินัยในการทำงานตามแผน และใช้เทคโนโลยีอย่างปลอดภัยมีมารยาท	สังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่มและการใช้เทคโนโลยี	แบบสังเกตพฤติกรรม	ผู้เรียนผ่านเกณฑ์ระดับ **"ชำนาญ (ดี)"** ขึ้นไป

๙. เกณฑ์การวัดประเมินผล (Rubric Scoring - ตามระดับคุณภาพหลักสูตร ๒๕๖๘)

ประเด็นการประเมิน	เชี่ยวชาญ (๔)	ชำนาญ (๓) เกณฑ์ผ่าน	พัฒนา (๒)	เริ่มต้น (๑)
๑. การวางแผนและผลิตวิดีโอ	วางแผน Storyboard ชัดเจน ถ่ายทำและตัดต่อได้อย่างเป็นระบบ มีความคิดสร้างสรรค์สูง	วางแผนและผลิตวิดีโอได้เป็นระบบเป็นส่วนใหญ่	วางแผนได้บางส่วน การผลิตวิดีโอยังไม่เป็นระบบ	ไม่สามารถวางแผนหรือผลิตวิดีโอได้
๒. เนื้อหาและความน่าสนใจของวิดีโอ	เนื้อหาถูกต้อง ครบถ้วน นำเสนอไฮไลต์ของภูลำดวนได้น่าสนใจดีเยี่ยม	เนื้อหาถูกต้อง นำเสนอได้น่าสนใจเป็นส่วนใหญ่	เนื้อหาถูกต้องบางส่วน ยังไม่น่าสนใจ	เนื้อหาไม่ถูกต้องหรือไม่สอดคล้องกับหัวข้อ
๓. ความมีวินัยและการใช้เทคโนโลยีอย่างปลอดภัยมีมารยาท	ทำงานตามแผนอย่างมีวินัยสูง ใช้เทคโนโลยีอย่างปลอดภัยและมีมารยาทดีเยี่ยม	ทำงานตามแผน ใช้เทคโนโลยีอย่างปลอดภัยและมีมารยาท	มีส่วนร่วมบ้าง แต่ขาดวินัยหรือมารยาทในการใช้เทคโนโลยีบางจุด	ไม่มีวินัยในการทำงานหรือใช้เทคโนโลยีไม่เหมาะสม

บันทึกผลหลังการจัดการเรียนรู้

๑. ผลการเรียนรู้

.....

.....

.....

.....

.....

๒. ปัญหาและอุปสรรค

.....

.....

.....

.....

.....

๓. ข้อเสนอแนะ/แนวทางการแก้ปัญหา

.....

.....

.....

.....

.....

ลงชื่อ.....ผู้สอน

(นายวิริทธิ์พล แก้วดวงจันทร์)

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

ความคิดเห็นของรองผู้อำนวยการสถานศึกษา

ได้ทำการตรวจแผนการจัดการเรียนรู้แล้วมีความคิดเห็นดังนี้

๑. องค์ประกอบของแผนการจัดการเรียนรู้

☐ ครบถ้วนและถูกต้อง

☐ ยังไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง ควรปรับปรุงพัฒนาต่อไป

๒. ความสอดคล้องของแผนการจัดการเรียนรู้กับหลักสูตรสถานศึกษา

☐ สอดคล้อง

☐ ยังไม่สอดคล้อง ควรปรับปรุงพัฒนาต่อไป

๓. รูปแบบของการจัดการเรียนรู้

☐ เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

☐ ยังไม่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ควรปรับปรุงพัฒนาต่อไป

๔. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

.....

.....

.....

ลงชื่อ.....

(นายจีระพันธ์ โชติวัฒนานุสรณ์)

รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านปากชม

ความคิดเห็นของผู้อำนวยการสถานศึกษา

☐ อนุญาตให้ใช้แผนการจัดการเรียนรู้ได้

☐ ให้ปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

.....

.....

.....

ลงชื่อ.....

(นางสาวชฎาพร ยืนยงกิตติชัย)

ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านปากชม

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑๐

รายวิชาเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ สิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยี
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง นวัตกรน้อยภูลำดวน เวลา ๑๐ ชั่วโมง
เรื่องที่ ๕ เผยแพร่ผลงานนวัตกรน้อยภูลำดวน เวลา ๒ ชั่วโมง
ผู้สอน นายวิริทธิ์พล แก้วดวงจันทร์ ตำแหน่ง ครู โรงเรียนชุมชนบ้านปากชม

ความสามารถพื้นฐานการเรียนรู้ (Basic Literacy)

[X] ด้านการอ่าน (Reading Literacy)

[X] ด้านการเขียน (Writing Literacy)

[ ] ความสามารถด้านการคิด (Numeracy)

ความสามารถในการประยุกต์ใช้ความสามารถพื้นฐาน (Functional Literacy)

[X] ด้านวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยี

[X] ด้านสังคมและความเป็นพลเมือง

[ ] ด้านเศรษฐกิจและการเงิน

[ ] ด้านสุขภาพกายและจิต

[ ] ด้านศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อสุนทรียภาพ

คุณลักษณะอันพึงประสงค์

[ ] รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ [ ] ซื่อสัตย์ สุจริต [ ] มีวินัย

[ ] อยู่อย่างพอเพียง [X] มีจิตสาธารณะ

๑. ความสามารถของผู้เรียน

- **ด้านทักษะ (S):** นำเสนอและเผยแพร่ผลงานสื่อดิจิทัลได้อย่างมั่นใจและสร้างสรรค์
- **ด้านความรู้ (K):** มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสื่อดิจิทัลนำเสนอภูลำดวนที่สร้างสรรค์ขึ้นตลอดหน่วยการเรียนรู้

๒. จุดประสงค์การเรียนรู้

- **ด้านความรู้ (K):** นักเรียนสามารถสรุปภาพรวมผลงานสื่อดิจิทัล (ข้อมูล อินโฟกราฟิก วิดีโอ) ที่สร้างสรรค์ขึ้นได้อย่างถูกต้อง
- **ด้านทักษะ/กระบวนการ (S):** นักเรียนสามารถนำเสนอและเผยแพร่ผลงานสื่อดิจิทัลแนะนำภูลำดวนสู่สาธารณะได้อย่างมั่นใจและสร้างสรรค์
- **ด้านคุณลักษณะ (A):** นักเรียนแสดงออกถึงความมั่นใจ ความภาคภูมิใจในท้องถิ่น และจิตสาธารณะในการแบ่งปันความรู้

๓. ภาระงาน/ชิ้นงาน

- **ภาระงาน:** ผลงานสื่อดิจิทัลรวมชุด "นวัตกรน้อยภูลำดวน" (อินโฟกราฟิก + วิดีโอ) พร้อมช่องทางเผยแพร่
- **ชิ้นงาน:** ผลงานสื่อดิจิทัลรวมชุด "นวัตกรน้อยภูลำดวน" พร้อมช่องทางเผยแพร่

๔. สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด

การนำเสนอและเผยแพร่ผลงานเป็นขั้นตอนสำคัญที่ทำให้ความรู้และความคิดสร้างสรรค์ของผู้เรียนเกิดคุณค่าต่อสาธารณะ การรวบรวมผลงานสื่อดิจิทัลที่สร้างสรรค์ตลอดหน่วยการเรียนรู้มานำเสนออย่างมั่นใจ ช่วยปลูกฝังความภาคภูมิใจในท้องถิ่นและจิตสาธารณะในการแบ่งปันความรู้สู่ชุมชน

๕. สาระการเรียนรู้

- การรวบรวมและจัดทำผลงานสื่อดิจิทัลฉบับสมบูรณ์ การนำเสนอผลงาน และการเผยแพร่สื่อผ่านช่องทางที่เหมาะสมอย่างปลอดภัย
- ภาพรวมข้อมูล อินโฟกราฟิก และวิดีโอแนะนำภูลำดวนที่สร้างสรรค์ขึ้นตลอดหน่วยการเรียนรู้

๖. กิจกรรมการเรียนรู้ (รูปแบบ Active Learning) เวลา ๑๒๐ นาที

- **ขั้นนำ: กระตุ้นความสนใจ เชื่อมโยงบริบท (๒๐ นาที)**
    ๑. ครูให้แต่ละกลุ่มนำผลงานอินโฟกราฟิกและวิดีโอที่ทำไว้มาจัดวางรวมกัน แล้วถามว่า "ถ้าจะให้คนทั้งโรงเรียนหรือคนในชุมชนได้เห็นผลงานเหล่านี้ เราจะเผยแพร่อย่างไร?"
    ๒. ครูตั้งคำถามชวนคิด "ถ้าจะให้คนทั้งโรงเรียนหรือคนในชุมชนได้เห็นผลงานเหล่านี้ เราจะเผยแพร่อย่างไร?"
    ๓. ครูอธิบายบทบาทของนักเรียนในวันนี้ที่จะสวมบทเป็น "นวัตกรน้อยภูลำดวน" ผู้เผยแพร่ผลงานสู่สาธารณะ
- **ขั้นสอน: ลงมือปฏิบัติจริง แก้ปัญหา ทำงานกลุ่ม (๘๐ นาที)**
    ๑. **สำรวจและเตรียมข้อมูล (๒๐ นาที):** แบ่งกลุ่มนักเรียนกลุ่มเดิม ให้แต่ละกลุ่มรวบรวมผลงานอินโฟกราฟิกและวิดีโอของตนเอง
    ๒. **ลงมือปฏิบัติ (๓๐ นาที):**
        - ให้แต่ละกลุ่มวางแผนลำดับการนำเสนอผลงานและเลือกช่องทางเผยแพร่ที่เหมาะสม (เช่น บอร์ดประชาสัมพันธ์ เพจโรงเรียน)
        - นักเรียนซ้อมนำเสนอผลงานภายในกลุ่ม
        - ครูอธิบายเพิ่มเติมเรื่องเทคนิคการนำเสนอที่ดี (น้ำเสียง ท่าทาง การสบตาผู้ฟัง) และมารยาทในการเผยแพร่สื่อสู่สาธารณะ
    ๓. **ประมวลผลและขยายผล (๓๐ นาที):**
        - ให้แต่ละกลุ่มปรับปรุงการนำเสนอตามคำแนะนำของครู
        - ให้นักเรียนจัดทำผลงานสื่อดิจิทัลฉบับสมบูรณ์พร้อมเผยแพร่ และเตรียมนำเสนอ
        นักเรียนตรวจสอบความเรียบร้อยของผลงานทั้งหมดก่อนเผยแพร่จริง
- **ขั้นสรุป: สะท้อนคิด ถอดบทเรียน (๒๐ นาที)**
    ๑. แต่ละกลุ่มนำเสนอผลงานสื่อดิจิทัลรวมชุดหน้าชั้นเรียน และเผยแพร่ผลงานผ่านช่องทางที่เลือกไว้
    ๒. ให้เพื่อนในชั้นเรียนและครูร่วมกันสะท้อนคิดโดยใช้คำถาม
        - "วันนี้เราได้เรียนรู้อะไรเกี่ยวกับกิจกรรม เผยแพร่ผลงานนวัตกรน้อยภูลำดวน บ้าง"
        - "สิ่งที่เรียนรู้วันนี้นำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างไร"
        - "นักเรียนคิดว่ากลุ่มของเราทำงานร่วมกันได้ดีหรือไม่ อย่างไร"
    ๓. ครูสรุปภาพรวมของหน่วยการเรียนรู้ "นวัตกรน้อยภูลำดวน" และความสำคัญของความมั่นใจ ความภาคภูมิใจในท้องถิ่น และจิตสาธารณะในการแบ่งปันความรู้

๗. สื่อและแหล่งเรียนรู้

- **สื่อ:**
    - ผลงานอินโฟกราฟิกและวิดีโอจากกิจกรรมที่ ๑-๔
    - อุปกรณ์นำเสนอ (คอมพิวเตอร์ โปรเจกเตอร์)
    - ช่องทางเผยแพร่สื่อของโรงเรียน (เพจโรงเรียน บอร์ดประชาสัมพันธ์)

- **แหล่งเรียนรู้:** ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์โรงเรียนชุมชนบ้านปากชม; ช่องทางเผยแพร่สื่อของโรงเรียน/ชุมชน; แหล่งท่องเที่ยวภูลำดวน (สำหรับอ้างอิงในการนำเสนอ)

๘. การวัดและประเมินผล

จุดประสงค์การเรียนรู้	วิธีประเมิน	เครื่องมือ	เกณฑ์การประเมิน
(K) นักเรียนสามารถสรุปภาพรวมผลงานสื่อดิจิทัล (ข้อมูล อินโฟกราฟิก วิดีโอ) ที่สร้างสรรค์ขึ้นได้อย่างถูกต้อง	ตรวจผลงานสื่อดิจิทัล/การตอบคำถาม	แบบประเมินคุณภาพชิ้นงาน / คำถามสะท้อนคิด	ผู้เรียนผ่านเกณฑ์ระดับ **"ชำนาญ (ดี)"** ขึ้นไป
(S) นักเรียนสามารถนำเสนอและเผยแพร่ผลงานสื่อดิจิทัลแนะนำภูลำดวนสู่สาธารณะได้อย่างมั่นใจและสร้างสรรค์	ตรวจผลงานและการนำเสนอ	แบบประเมินคุณภาพชิ้นงาน (Analytic Rubric)	ผู้เรียนผ่านเกณฑ์ระดับ **"ชำนาญ (ดี)"** ขึ้นไป
(A) นักเรียนแสดงออกถึงความมั่นใจ ความภาคภูมิใจในท้องถิ่น และจิตสาธารณะในการแบ่งปันความรู้	สังเกตพฤติกรรมการนำเสนอและการทำงานกลุ่ม	แบบสังเกตพฤติกรรม	ผู้เรียนผ่านเกณฑ์ระดับ **"ชำนาญ (ดี)"** ขึ้นไป

๙. เกณฑ์การวัดประเมินผล (Rubric Scoring - ตามระดับคุณภาพหลักสูตร ๒๕๖๘)

ประเด็นการประเมิน	เชี่ยวชาญ (๔)	ชำนาญ (๓) เกณฑ์ผ่าน	พัฒนา (๒)	เริ่มต้น (๑)
๑. การนำเสนอผลงาน	นำเสนอผลงานได้ชัดเจน มั่นใจ น่าสนใจ ดึงดูดผู้ชมได้อย่างดีเยี่ยม	นำเสนอผลงานได้ชัดเจน มั่นใจ เป็นส่วนใหญ่	นำเสนอผลงานได้บางส่วน ยังขาดความมั่นใจ	ไม่สามารถนำเสนอผลงานได้
๒. คุณภาพและความครบถ้วนของผลงานรวมชุด	ผลงานสื่อดิจิทัลครบถ้วน มีคุณภาพดีเยี่ยม สื่อถึงภูลำดวนได้อย่างสร้างสรรค์	ผลงานครบถ้วนและมีคุณภาพดีเป็นส่วนใหญ่	ผลงานมีบางส่วนไม่ครบถ้วนหรือคุณภาพยังไม่ดี	ผลงานไม่ครบถ้วนหรือไม่มีคุณภาพ
๓. ความภาคภูมิใจในท้องถิ่นและจิตสาธารณะ	แสดงออกถึงความภาคภูมิใจในท้องถิ่นและจิตสาธารณะในการแบ่งปันความรู้อย่างชัดเจนดีเยี่ยม	แสดงออกถึงความภาคภูมิใจและจิตสาธารณะเหมาะสม	แสดงออกบ้างแต่ยังไม่ชัดเจน	ไม่แสดงออกถึงความภาคภูมิใจในท้องถิ่นหรือจิตสาธารณะ

บันทึกผลหลังการจัดการเรียนรู้

๑. ผลการเรียนรู้

.....

.....

.....

.....

.....

๒. ปัญหาและอุปสรรค

.....

.....

.....

.....

.....

๓. ข้อเสนอแนะ/แนวทางการแก้ปัญหา

.....

.....

.....

.....

.....

ลงชื่อ.....ผู้สอน

(นายวิริทธิ์พล แก้วดวงจันทร์)

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

ความคิดเห็นของรองผู้อำนวยการสถานศึกษา

ได้ทำการตรวจแผนการจัดการเรียนรู้แล้วมีความคิดเห็นดังนี้

๑. องค์ประกอบของแผนการจัดการเรียนรู้

☐ ครบถ้วนและถูกต้อง

☐ ยังไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง ควรปรับปรุงพัฒนาต่อไป

๒. ความสอดคล้องของแผนการจัดการเรียนรู้กับหลักสูตรสถานศึกษา

☐ สอดคล้อง

☐ ยังไม่สอดคล้อง ควรปรับปรุงพัฒนาต่อไป

๓. รูปแบบของการจัดการเรียนรู้

☐ เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

☐ ยังไม่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ควรปรับปรุงพัฒนาต่อไป

๔. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

.....

.....

.....

ลงชื่อ.....

(นายจีระพันธ์ โชติวัฒนานุสรณ์)

รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านปากชม

ความคิดเห็นของผู้อำนวยการสถานศึกษา

☐ อนุญาตให้ใช้แผนการจัดการเรียนรู้ได้

☐ ให้ปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

.....

.....

.....

ลงชื่อ.....

(นางสาวชฎาพร ยืนยงกิตติชัย)

ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านปากชม